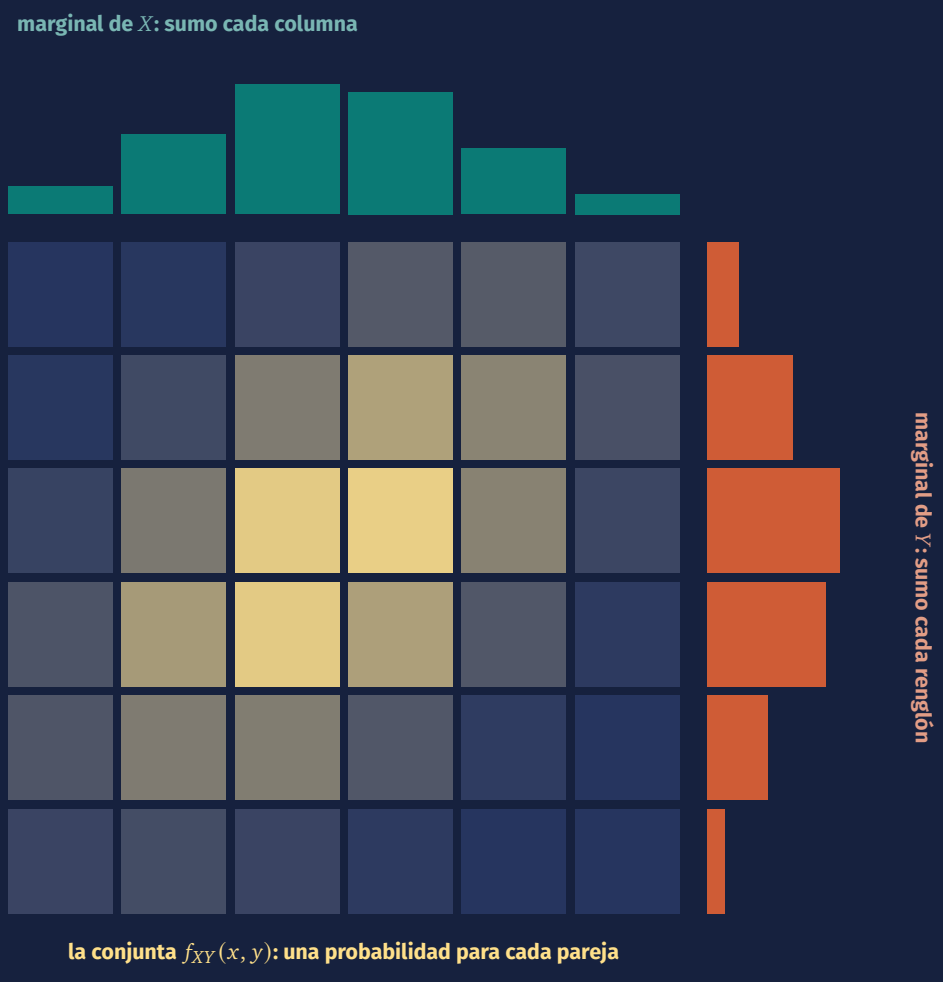
PROBABILIDAD • FACULTAD DE INGENIERÍA • SEMESTRE 2027-1

TEMA 3

Variables aleatorias conjuntas

Guía paso a paso para el examen:
de cero al 10, con todos los moldes de la serie.



Hecha con tus apuntes, tu formulario y la Serie 3 • recetas, ejemplos resueltos paso a paso y un simulacro con solución

Contenido

1 El examen por dentro 3

1.1 Lo que revela tu examen del Tema 2 . . . 3
1.2 Pronóstico del examen del Tema 3 . . . 3
1.3 Mapa: del enunciado a lo que tienes que hacer . . . 4
1.4 Cómo leer esta guía . . . 5

2 Lo mínimo que debes traer 6

2.1 Del Tema 2: media y variancia de *una* variable . . . 6
2.2 La integral doble, sin miedo . . . 7
2.3 Las cuentas que más se repiten . . . 9

3 Variables conjuntas discretas: la tabla 10

3.1 Qué es una función de probabilidad conjunta . . . 10
3.2 Probabilidad de un evento: marcar y sumar . . . 11
3.3 Marginales: quedarse con una sola variable . . . 11
3.4 Condicional: cuando ya sé cuánto valió la otra . . . 13
3.5 Independencia: ¿una variable informa sobre la otra? . . . 14
3.6 Función de distribución conjunta (la tabla acumulada) . . . 17
3.7 Construir la tabla desde el experimento . . . 18

4 Variables conjuntas continuas: la densidad 20

4.1 Qué significa una densidad conjunta . . . 20
4.2 Hallar la constante . . . 20
4.3 Probabilidades: el arte de poner los límites . . . 21

5 Marginales, condicionales e independencia 29

5.1 Marginal de una densidad . . . 29
5.2 Condicional de una densidad . . . 29
5.3 Independencia de variables continuas . . . 34

6 Valor esperado y curva de regresión 38

6.1 Valor esperado de una función de X y Y . . . 38
6.2 Valor esperado condicional y curva de regresión . . . 42
6.3 Función generadora de momentos de una suma . . . 44

7 Covariancia y correlación 45

7.1 Qué miden . . . 45

8 Combinaciones lineales 51

8.1 Las dos fórmulas . . . 51
8.2 Tres o más variables . . . 53

9 Simulacro y cierre 56

9.1 Los ocho errores que más puntos quitan . . . 56
9.2 Simulacro tipo examen . . . 57
9.3 Soluciones del simulacro . . . 58
9.4 Respuestas del autoexamen de tus apuntes . . . 61
9.5 Hoja de bolsillo: todo el tema en una página . . . 62

CAPÍTULO 1

El examen por dentro

1

Qué va a venir, de dónde sale cada problema y cómo usar esta guía.

1.1 Lo que revela tu examen del Tema 2

Tu segundo parcial tuvo **5 problemas**, uno por subtema, todos de procedimiento. Al compararlo con la Serie 2 se ve de dónde salió cada uno:

#	Qué pidió	De dónde sale el molde
1	Dada F_X: media, variancia y una probabilidad	Serie 2, problema 9: misma idea con otra función
2	Dada F discreta: función de masa y $P(4 < X \leq 7)$	Serie 2, problema 7: **casi idéntico**
3	Densidad: media, mediana, moda y sesgo	Serie 2, problemas 13 y 15
4	Hallar c, obtener F_Y, graficar y usarla	Serie 2, problemas 8 y 13
5	Valor esperado de un costo $120X + 10$	Serie 2, problema 14 y propiedades de E

IDEA CLAVE

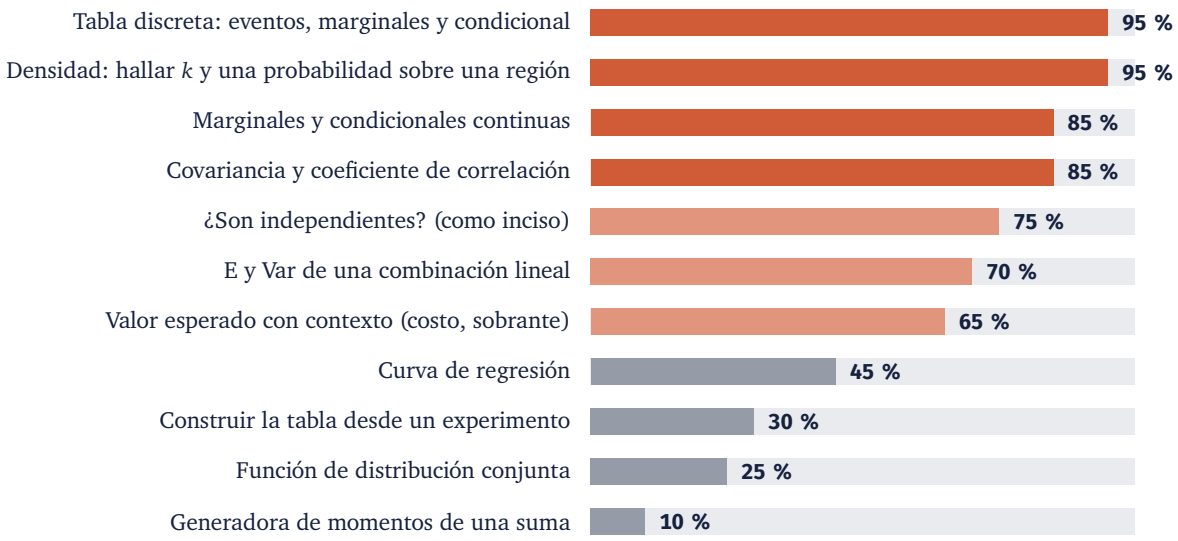
El patrón de la profesora

- Toma **un problema de la serie casi tal cual** y arma los demás con el mismo molde, cambiando la función o los números.
- Recorre el temario **en orden**: un problema por subtema.
- Pide **incisos cortos y encadenados**: el resultado de a) se usa en b).
- Califica **procedimiento y resultado**, y pide que el resultado esté resaltado.

Conclusión: si dominas los moldes de la Serie 3 y de los ejemplos 3.3 a 3.13 de tus apuntes, no hay sorpresa posible.

1.2 Pronóstico del examen del Tema 3

Las probabilidades son **mi estimación**, hecha con el patrón anterior, el espacio que ocupa cada subtema en tus apuntes y cuántas veces aparece en la serie. No son un dato oficial.



El examen más probable tiene estos cinco problemas:

1. Una **tabla** conjunta: probabilidad de un evento, marginales, una condicional y si son independientes.
2. Una **densidad** con constante por determinar y una probabilidad sobre un triángulo.
3. La **marginal y la condicional** de una densidad, con una probabilidad condicional.
4. **Covariancia y correlación** (de una tabla o de una densidad).
5. Una **combinación lineal** o un **valor esperado con contexto**.

1.3 Mapa: del enunciado a lo que tienes que hacer

Todo el tema son diez acciones. Lee qué pide el inciso, busca la frase en la columna izquierda y haz lo de la derecha.

Si el inciso dice…	…haces esto	Cap.
«Probabilidad de que…» (tabla)	Marcas las celdas que cumplen y las sumas	3
«Probabilidad de que…» (fórmula)	Dibujas la región y haces una integral doble	4
«Valor de k, c, a»	Igualas a 1 la suma o la integral de toda la función	4
«Función marginal»	Sumas o integras **la otra** variable	3, 5
«Condicional», «dado que», «si se sabe que»	Conjunta entre la marginal de lo que ya conoces	3, 5
«¿Son independientes?»	Comparas la conjunta con el producto de las marginales	3, 5
«Valor esperado», «promedio», «costo esperado»	Multiplicas lo que se promedia por la conjunta y sumas o integras	6
«Curva de regresión», «pronóstico»	Valor esperado usando la condicional	6
«Covariancia», «correlación»	Calculas cinco esperanzas y aplicas dos fórmulas	7
«E o Var de $aX + bY + c$»	Aplicas las dos fórmulas de combinación lineal	8

1.4 Cómo leer esta guía

Vas a ver	Significa
Verde azulado y naranja	Todo lo que pertenece a X va en verde azulado y todo lo de Y en naranja, en tablas, fórmulas y figuras.
Marcatextos	Las celdas de un evento, o la parte de una fórmula que cambió en ese paso.
Recuadro verde	Resultado final de un inciso. En tu examen enciérralo igual: las instrucciones lo piden.
1 2 3	Pasos en orden. Cada paso tiene un título que dice **qué** se hace.
¿Por qué?	La razón del paso, para que lo entiendas y no sólo lo copies.
✓ Verifica	Una comprobación de diez segundos que detecta errores.
TU TURNO	Ejercicio para hacer sin ver. La respuesta viene con sus números intermedios.

Plan de estudio sugerido (unas 7 horas): capítulos 2 y 3 en la primera sesión; 4 y 5 con lápiz en la segunda; 6, 7 y 8 en la tercera; el simulacro del capítulo 9 con reloj el día anterior al examen.

CAPÍTULO 2

Lo mínimo que debes traer

2

Dos herramientas del pasado que se usan en todos los problemas: los parámetros de una variable y la integral doble.

Si estas dos cosas te salen sin pensar, el Tema 3 es sólo aprender a acomodarlas. Léelo aunque creas que ya lo sabes: toma diez minutos.

2.1 Del Tema 2: media y variancia de *una* variable

Una variable aleatoria X tiene una función $f_X(x)$ que reparte la probabilidad entre sus valores. Con ella se calculan tres números:

Parámetro	X discreta (tabla)	X continua (fórmula)
Media $\mu_X = \mathrm{E}(X)$	$\sum x\, f_X(x)$	$\int x\, f_X(x)\, dx$
Segundo momento $\mathrm{E}(X^2)$	$\sum x^2 f_X(x)$	$\int x^2 f_X(x)\, dx$
Variancia $\sigma_X^2 = \mathrm{Var}(X)$	$\mathrm{E}(X^2) - [\mathrm{E}(X)]^2$ y la desviación estándar es $\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$	

En palabras: la media es el promedio a la larga; la variancia mide qué tan desparramados están los valores alrededor de esa media.

RESUELTO 1 **Parámetros de una variable discreta** Repaso

ENUNCIADO

x	0	1	2
$f_X(x)$	0.2	0.4	0.4

Obtener $\mathrm{E}(X)$ y $\mathrm{Var}(X)$.

1. **Media: cada valor por su probabilidad, y sumo**

$$\mathrm{E}(X) = 0(0.2) + 1(0.4) + 2(0.4) = 0 + 0.4 + 0.8 = 1.2$$

2. **Segundo momento: igual, pero con los valores al cuadrado**

$$\mathrm{E}(X^2) = 0^2(0.2) + 1^2(0.4) + 2^2(0.4) = 0 + 0.4 + 1.6 = 2.0$$

3. **Variancia: segundo momento menos media al cuadrado**

$$\mathrm{Var}(X) = 2.0 - (1.2)^2 = 2.0 - 1.44 = \boxed{0.56} \qquad \mathrm{E}(X) = \boxed{1.2}$$

RESUELTO 2 **Parámetros de una variable continua** Repaso

ENUNCIADO

$f_X(x) = 2x$ para $0 \le x \le 1$ (cero en otro caso). Obtener $\mathrm{E}(X)$ y $\mathrm{Var}(X)$.

1 Media

$$\mathrm{E}(X) = \int_0^1 x\,(2x)\,dx = \int_0^1 2x^2\,dx = \left[\tfrac{2x^3}{3}\right]_0^1 = \tfrac{2}{3}$$

2 Segundo momento

$$\mathrm{E}(X^2) = \int_0^1 x^2(2x)\,dx = \int_0^1 2x^3\,dx = \left[\tfrac{x^4}{2}\right]_0^1 = \tfrac{1}{2}$$

3 Variancia

$$\mathrm{Var}(X) = \tfrac{1}{2} - \left(\tfrac{2}{3}\right)^2 = \tfrac{1}{2} - \tfrac{4}{9} = \tfrac{9}{18} - \tfrac{8}{18} = \boxed{\tfrac{1}{18}} \qquad \mathrm{E}(X) = \boxed{\tfrac{2}{3}}$$

2.2 La integral doble, sin miedo

En el Tema 3 casi todo termina en una integral doble. No es una integral nueva: son **dos integrales simples, una dentro de la otra**.

IDEA CLAVE

Las tres reglas de la integral doble

1. **Se resuelve de adentro hacia afuera.** El diferencial pegado a la función (dy en $\iint f\,dy\,dx$) manda en la integral de adentro.
2. **Adentro, la otra variable es un número.** Si integras respecto a y, la x se trata como si fuera un 5: se queda quieta.
3. **Al terminar la de adentro, su variable desaparece.** Si integraste en y y todavía ves una y, sustituiste mal los límites.

RESUELTO 3 **Integral doble con límites numéricos** Mecanización

ENUNCIADO

Calcular $\displaystyle\int_0^1 \int_0^2 (x+y)\,dy\,dx$.

1 **Identifico cuál va adentro**

El diferencial pegado a la función es dy, así que adentro se integra en y de 0 a 2. Afuera queda x de 0 a 1:

$$\int_0^1 \underbrace{\left[\int_0^2 (x+y)\,dy\right]}_{\text{primero esto}} dx$$

2 **Integro adentro, con x quieta**

La integral de x respecto a y es xy (como integrar un 5: da $5y$). La de y es $\frac{y^2}{2}$.

$$\int_0^2 (x+y)\,dy = \left[xy + \tfrac{y^2}{2}\right]_{y=0}^{y=2}$$

3 **Sustituyo los límites en y: arriba menos abajo**

$$\left(x\cdot 2 + \tfrac{2^2}{2}\right) - \left(x\cdot 0 + \tfrac{0^2}{2}\right) = 2x+2$$

> ✓ **Verifica:** ya no hay y. Regla 3 cumplida.

4 **Integro afuera lo que quedó**

$$\int_0^1 (2x+2)\,dx = \left[x^2+2x\right]_0^1 = (1+2) - 0 = \boxed{3}$$

RESUELTO 4 **Integral doble con un límite que depende de la otra variable** Mecanización

ENUNCIADO

Calcular $\displaystyle\int_0^1\int_0^x 8xy\,dy\,dx$.

1 **Identifico cuál va adentro**

Adentro se integra en y, desde 0 hasta x. El límite de arriba no es un número: es la variable de afuera. No pasa nada, se trata igual.

2 **Integro adentro, con x quieta**

$8x$ es constante y sale; la integral de y es $\frac{y^2}{2}$:

$$\int_0^x 8xy\,dy = 8x\left[\tfrac{y^2}{2}\right]_{y=0}^{y=x}$$

3 **Sustituyo los límites en y**

Donde dice y pongo x (límite de arriba) y luego 0 (límite de abajo):

$$8x\left(\tfrac{x^2}{2} - 0\right) = 4x^3$$

4 **Integro afuera**

$$\int_0^1 4x^3\,dx = \Big[x^4\Big]_0^1 = \boxed{1}$$

¿Por qué? Los límites de **afuera** siempre son números. Los de **adentro** pueden traer la variable de afuera, nunca la suya. Si al final te queda una letra, el orden está mal.

TU TURNO

1. $\int_0^1 \int_0^1 6x^2y\,dx\,dy$ **2.** $\int_0^1 \int_x^1 2\,dy\,dx$ **3.** $\int_0^1 \int_0^{1-x} 24xy\,dy\,dx$

Comprueba ➜ **1.** adentro va x: $\int_0^1 6x^2y\,dx = 2y$; afuera $\int_0^1 2y\,dy = 1$. **2.** adentro: $[2y]_x^1 = 2-2x$; afuera: $[2x-x^2]_0^1 = 1$. **3.** adentro: $24x\big[\frac{y^2}{2}\big]_0^{1-x} = 12x(1-x)^2 = 12x - 24x^2 + 12x^3$; afuera: $[6x^2 - 8x^3 + 3x^4]_0^1 = 1$.

2.3 Las cuentas que más se repiten

Cuenta	Resultado
$\int x^n\,dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$ (sube el exponente y divide entre él)
$(1-x)^2$	$1 - 2x + x^2$ (desarróllalo antes de integrar)
$(a-b)^2$	$a^2 - 2ab + b^2$
Evaluar $\big[F(x)\big]_a^b$	$F(b) - F(a)$: **arriba menos abajo**, con paréntesis
$\int_0^\infty e^{-u}\,du$	1

CUIDADO: AQUÍ SE PIERDEN PUNTOS

✗ Evaluar los límites sin paréntesis: $\big[\frac{x^2}{2} + xy\big]_{0.5}^1 = \frac{1}{2} + y - \frac{1}{8} + \frac{y}{2}$.

✓ Siempre con paréntesis: $\big(\frac{1}{2} + y\big) - \big(\frac{1}{8} + \frac{y}{2}\big) = \frac{3}{8} + \frac{y}{2}$. El signo menos afecta a todo el segundo paréntesis.

✗ Integrar $12x(1-x)^2$ «como va».

✓ Primero desarrolla: $12x(1 - 2x + x^2) = 12x - 24x^2 + 12x^3$, y luego integra término por término.

CAPÍTULO 3

Variables conjuntas discretas: la tabla

3

Leer la tabla, calcular probabilidades de eventos, sacar marginales, condicionar y decidir independencia.

PROBABILIDAD DE QUE VENGA — 95 %

MOLDES Ej. 3.3 y 3.7 • Serie 1, 8 y 10

3.1 Qué es una función de probabilidad conjunta

En el Tema 2 un experimento contestaba **una** pregunta (X). Ahora contesta **dos** a la vez: X y Y. Por ejemplo, en una fábrica con dos líneas: X = artículos que produce la línea uno en un día, Y = artículos que produce la línea dos ese mismo día.

La **función de probabilidad conjunta** dice qué tan probable es cada *pareja* de resultados:

$$f_{XY}(x, y) = P(X = x,\ Y = y) \qquad \text{la coma se lee «y al mismo tiempo»}$$

Cuando las variables son discretas, la conjunta es una **tabla**. Ésta es la de la fábrica (Ej. 3.3 de tus apuntes) y la vamos a usar en todo el capítulo:

$y \setminus x$	0	1	2
0	0.10	0.20	0.20
1	0.04	0.08	0.08
2	0.06	0.12	0.12

Cómo se lee una celda. La celda marcada está en la columna $x = 1$ y el renglón $y = 0$: $f_{XY}(1, 0) = P(X = 1, Y = 0) = 0.20$.

En palabras: en el 20 % de los días la línea uno produce 1 artículo y, ese mismo día, la línea dos produce 0.

IDEA CLAVE

Las dos condiciones de toda tabla conjunta

1. Cada celda está entre 0 y 1: $\quad 0 \le f_{XY}(x, y) \le 1.$
2. Todas las celdas juntas suman 1: $\quad \sum_x \sum_y f_{XY}(x, y) = 1.$

Si en una tabla falta un valor (un «?»), se encuentra con la condición 2.

CUIDADO: AQUÍ SE PIERDEN PUNTOS

✗ Suponer que los renglones siempre son x.

✓ Revisa el encabezado. En esta tabla los renglones son y y las columnas x; en la Serie 3, problema 1, es al revés. Escribe arriba de tu hoja: «renglones = …, columnas = …».

3.2 Probabilidad de un evento: marcar y sumar

Un evento es una condición sobre las dos variables: $X > Y$, $X = Y$, $X + Y \leq 2$. Su probabilidad es la suma de las celdas que cumplen la condición.

RESUELTO 5 **Probabilidad de que la línea uno produzca más** Apuntes • Ej. 3.3 a

ENUNCIADO

Con la tabla de la fábrica, calcular $P(X > Y)$.

1 **Reviso celda por celda si se cumple $x > y$**

Voy por renglones. En $y = 0$: ¿$0 > 0$? no; ¿$1 > 0$? sí; ¿$2 > 0$? sí. En $y = 1$: ¿$0 > 1$? no; ¿$1 > 1$? no; ¿$2 > 1$? sí. En $y = 2$: ninguna cumple.

2 **Marco las que cumplen**

$y \setminus x$	0	1	2
0	0.10	0.20	0.20
1	0.04	0.08	0.08
2	0.06	0.12	0.12

3 **Sumo las marcadas**

$$P(X > Y) = 0.20 + 0.20 + 0.08 = \boxed{0.48}$$

¿Por qué? Cada celda es la probabilidad de una pareja distinta. Como no pueden ocurrir dos parejas a la vez, sus probabilidades se suman.

TU TURNO

Con la misma tabla calcula **a)** $P(X = Y)$ **b)** $P(X + Y \leq 2)$.

Comprueba ➜ **a)** la diagonal: $0.10 + 0.08 + 0.12 = 0.30$. **b)** celdas $(0,0), (1,0), (2,0), (0,1), (1,1), (0,2)$: $0.10 + 0.20 + 0.20 + 0.04 + 0.08 + 0.06 = 0.68$.

3.3 Marginales: quedarse con una sola variable

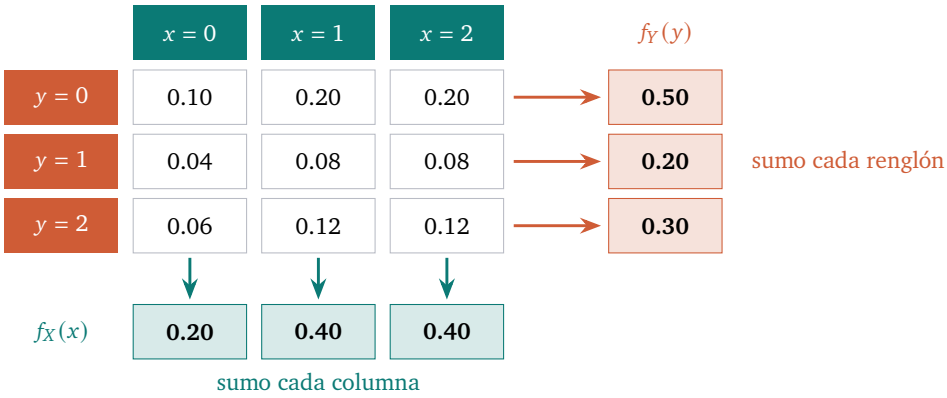
A veces sólo importa una variable. ¿Cuál es la probabilidad de que la línea uno produzca 1 artículo, **sin importar** qué haga la línea dos? Hay tres maneras de que $X = 1$ ocurra (con $Y = 0$, con $Y = 1$ o con $Y = 2$); se suman las tres.

IDEA CLAVE

Marginal = sumar la variable que no me interesa

$$f_X(x) = \sum_y f_{XY}(x, y) \qquad f_Y(y) = \sum_x f_{XY}(x, y)$$

En la tabla: la marginal de X es el **total de cada columna de** x; la marginal de Y es el **total de cada renglón de** y. Se llaman marginales porque se escriben al margen de la tabla.



RESUELTO 6 **Marginales de la fábrica**

Apuntes • Ej. 3.3 b

1 **Marginal de X: sumo cada columna**

$$f_X(0) = 0.10 + 0.04 + 0.06 = 0.20$$
$$f_X(1) = 0.20 + 0.08 + 0.12 = 0.40$$
$$f_X(2) = 0.20 + 0.08 + 0.12 = 0.40$$

2 **Marginal de Y: sumo cada renglón**

$$f_Y(0) = 0.10 + 0.20 + 0.20 = 0.50$$
$$f_Y(1) = 0.04 + 0.08 + 0.08 = 0.20$$
$$f_Y(2) = 0.06 + 0.12 + 0.12 = 0.30$$

3 **Las escribo al margen de la tabla**

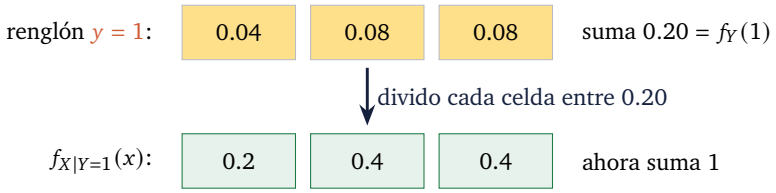
$y \setminus x$	0	1	2	$f_Y(y)$
0	0.10	0.20	0.20	**0.50**
1	0.04	0.08	0.08	**0.20**
2	0.06	0.12	0.12	**0.30**
$f_X(x)$	**0.20**	**0.40**	**0.40**	**1**

✓ **Verifica:** cada marginal suma 1 ($0.20 + 0.40 + 0.40 = 1$ y $0.50 + 0.20 + 0.30 = 1$). Si no, hay un error de suma.

En palabras: $f_X(1) = 0.40$ significa que la línea uno produce 1 artículo el 40 % de los días, haga lo que haga la línea dos.

3.4 Condicional: cuando ya sé cuánto valió la otra

Ahora me informan algo: «hoy la línea dos produjo 1 artículo» ($Y = 1$). Con ese dato, ya no me interesa toda la tabla: **sólo el renglón** $y = 1$. Pero ese renglón suma 0.20, no 1, así que lo **divido entre su total** para que vuelva a ser una distribución.



IDEA CLAVE

Condicional = conjunta entre la marginal de lo que ya conozco

$$f_{X|y_0}(x \mid Y = y_0) = \frac{f_{XY}(x, y_0)}{f_Y(y_0)} \qquad f_{Y|x_0}(y \mid X = x_0) = \frac{f_{XY}(x_0, y)}{f_X(x_0)}$$

Abajo va siempre la marginal de la variable **que está después de la barra** (la que ya se conoce).

RESUELTO 7 **Condicional de X dado $Y = 1$** Apuntes • Ej. 3.3 c, d

ENUNCIADO

Determinar la función de probabilidad condicional de X dado $Y = 1$ y calcular $P(X < 2 \mid Y = 1)$.

1 Identifico qué se conoce

Se conoce $Y = 1$. Uso el renglón $y = 1$ y su total, $f_Y(1) = 0.20$.

2 Divido cada celda del renglón entre el total

$$P(X = 0 \mid Y = 1) = \frac{f_{XY}(0,1)}{f_Y(1)} = \frac{0.04}{0.20} = 0.2$$
$$P(X = 1 \mid Y = 1) = \frac{f_{XY}(1,1)}{f_Y(1)} = \frac{0.08}{0.20} = 0.4$$
$$P(X = 2 \mid Y = 1) = \frac{f_{XY}(2,1)}{f_Y(1)} = \frac{0.08}{0.20} = 0.4$$

3 Presento la condicional como tabla

x	0	1	2
$f_{X\|Y=1}$	0.2	0.4	0.4

✓ **Verifica:** $0.2 + 0.4 + 0.4 = 1$.

4 Calculo la probabilidad pedida con esa tabla

$X < 2$ significa $X = 0$ o $X = 1$:

$$P(X < 2 \mid Y = 1) = 0.2 + 0.4 = \boxed{0.6}$$

3.5 Independencia: ¿una variable informa sobre la otra?

Compara lo que acabamos de obtener: la condicional $f_{X|Y=1} = (0.2, 0.4, 0.4)$ es **idéntica** a la marginal $f_X = (0.20, 0.40, 0.40)$. Saber que $Y = 1$ no cambió nada lo que se espera de X. Eso es independencia.

IDEA CLAVE

Independencia

X y Y son independientes si y sólo si, **en todas las celdas**,

$$f_{XY}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

- Para decir que **no** son independientes basta **una** celda donde falle.
- Para decir que **sí** lo son hay que revisar **todas**.

RESUELTO 8 **¿Son independientes las dos líneas?** Apuntes • Ej. 3.3

1. **Tengo la tabla con sus márgenes**

   $f_X = (0.20, 0.40, 0.40)$ y $f_Y = (0.50, 0.20, 0.30)$.

2. **Construyo la tabla de productos** (marginal de la columna por marginal del renglón)

$f_X \cdot f_Y$	$x = 0$	$x = 1$	$x = 2$
$y = 0$	0.2(0.5) = 0.10	0.4(0.5) = 0.20	0.4(0.5) = 0.20
$y = 1$	0.2(0.2) = 0.04	0.4(0.2) = 0.08	0.4(0.2) = 0.08
$y = 2$	0.2(0.3) = 0.06	0.4(0.3) = 0.12	0.4(0.3) = 0.12

3. **Comparo con la tabla original**

   Las nueve celdas coinciden con la conjunta. Sí son independientes

RECETA **cualquier problema con tabla**

1. **Ubica quién es quién:** qué variable está en renglones y cuál en columnas.
2. **Agrega los márgenes:** total de cada renglón y de cada columna. Comprueba que todo sume 1.
3. **Evento** ($X > Y$, $X + Y = 4\ldots$): marca las celdas que cumplen y súmalas.
4. **Condicional:** toma el renglón o la columna del valor conocido y divide entre su total.
5. **Independencia:** compara cada celda con (su margen de renglón)×(su margen de columna).

RESUELTO 9 **Supermercado** Serie 3 • problema 1

ENUNCIADO

X_1 = clientes en la fila de la caja rápida, X_2 = clientes en la fila de la caja superveloz.

$x_1 \setminus x_2$	0	1	2	3
0	0.08	0.07	0.04	0.00
1	0.06	0.15	0.05	0.04
2	0.05	0.04	0.10	0.06
3	0.00	0.03	0.04	0.07
4	0.00	0.01	0.05	0.06

a) $P(X_1 = 1, X_2 = 1)$. b) $P(X_1 = X_2)$. c) A = hay por lo menos dos clientes más en una fila que en la otra; expresar A y calcular $P(A)$. d) Probabilidad de que el total de clientes sea exactamente cuatro, y de que sea por lo menos cuatro.

Aquí los renglones son x_1 y las columnas x_2.

a Exactamente un cliente en cada fila

Es una sola celda: renglón $x_1 = 1$, columna $x_2 = 1$. $P(X_1 = 1, X_2 = 1) = \boxed{0.15}$

b Mismo número de clientes en las dos filas

1 Marco las celdas con $x_1 = x_2$ (la diagonal)

$x_1 \setminus x_2$	0	1	2	3
0	0.08	0.07	0.04	0.00
1	0.06	0.15	0.05	0.04
2	0.05	0.04	0.10	0.06
3	0.00	0.03	0.04	0.07
4	0.00	0.01	0.05	0.06

2 Sumo

$$P(X_1 = X_2) = 0.08 + 0.15 + 0.10 + 0.07 = \boxed{0.40}$$

c Por lo menos dos clientes más en una fila que en la otra

1 Traduzco la frase a símbolos

«Dos más en una que en la otra» habla de la **diferencia** sin importar cuál fila es mayor, y «por lo menos» es $\geq$: $A = \{\, |X_1 - X_2| \geq 2 \,\}$.

2 Marco las celdas donde la diferencia es 2 o más

$x_1 \setminus x_2$	0	1	2	3
0	0.08	0.07	0.04	0.00
1	0.06	0.15	0.05	0.04
2	0.05	0.04	0.10	0.06
3	0.00	0.03	0.04	0.07
4	0.00	0.01	0.05	0.06

3 **Sumo**

$$P(A) = 0.04 + 0.00 + 0.04 + 0.05 + 0.00 + 0.03 + 0.00 + 0.01 + 0.05 = \boxed{0.22}$$

d **Total exactamente cuatro, y por lo menos cuatro**

1 **Exactamente cuatro: celdas con $x_1 + x_2 = 4$**

Son $(1,3)$, $(2,2)$, $(3,1)$ y $(4,0)$:

$$P(X_1 + X_2 = 4) = 0.04 + 0.10 + 0.03 + 0.00 = \boxed{0.17}$$

2 **Por lo menos cuatro: agrego las celdas que suman 5, 6 y 7**

$x_1 \setminus x_2$	0	1	2	3
0	0.08	0.07	0.04	0.00
1	0.06	0.15	0.05	0.04
2	0.05	0.04	0.10	0.06
3	0.00	0.03	0.04	0.07
4	0.00	0.01	0.05	0.06

$$P(X_1 + X_2 \geq 4) = \underbrace{0.17}_{\text{suman 4}} + \underbrace{0.06 + 0.04 + 0.01}_{\text{suman 5}} + \underbrace{0.07 + 0.05}_{\text{suman 6}} + \underbrace{0.06}_{\text{suman 7}} = \boxed{0.46}$$

RESUELTO 10 **Restaurante**

Serie 3 • problema 8, incisos a, b, c

ENUNCIADO

X = costo de la comida del hombre, Y = costo de la comida de la mujer (7, 9 o 10 pesos).

$x \setminus y$	7	9	10
7	0.05	0.05	0.10
9	0.05	0.10	0.35
10	0	0.20	0.10

a) Marginales. b) Probabilidad de que ambas comidas cuesten a lo sumo \$9. c) ¿Son independientes?

a Marginales

1 Marginal de X (aquí x está en renglones): sumo cada renglón

$f_X(7) = 0.05 + 0.05 + 0.10 = 0.20$; $f_X(9) = 0.05 + 0.10 + 0.35 = 0.50$; $f_X(10) = 0 + 0.20 + 0.10 = 0.30$.

2 Marginal de Y: sumo cada columna

$f_Y(7) = 0.05 + 0.05 + 0 = 0.10$; $f_Y(9) = 0.05 + 0.10 + 0.20 = 0.35$; $f_Y(10) = 0.10 + 0.35 + 0.10 = 0.55$.

3 Resultado

$x \setminus y$	7	9	10	$f_X(x)$
7	0.05	0.05	0.10	**0.20**
9	0.05	0.10	0.35	**0.50**
10	0	0.20	0.10	**0.30**
$f_Y(y)$	**0.10**	**0.35**	**0.55**	**1**

b Ambas cuestan a lo sumo $9

«A lo sumo 9» es ≤ 9, para las dos: $X \leq 9$ **y** $Y \leq 9$. Son las cuatro celdas de la esquina superior izquierda:

$$P(X \leq 9,\ Y \leq 9) = 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.10 = \boxed{0.25}$$

c ¿Independientes?

1 Busco una celda sospechosa

Un cero en la tabla casi siempre delata dependencia. Tomo $f_{XY}(10, 7) = 0$.

2 Comparo con el producto de sus márgenes

$$f_X(10) \cdot f_Y(7) = 0.30\,(0.10) = 0.03 \neq 0 = f_{XY}(10, 7)$$

3 Concluyo

Falló en una celda, y con una basta. No son independientes

TU TURNO

Con la tabla del restaurante obtén la función condicional de X dado $Y = 9$ y después $P(X \geq 9 \mid Y = 9)$.

Comprueba → se conoce $Y = 9$: uso la columna $y = 9$, que vale 0.05, 0.10, 0.20 y suma 0.35. $f_{X|Y=9}(7) = \frac{0.05}{0.35} = \frac{1}{7}$, $f_{X|Y=9}(9) = \frac{0.10}{0.35} = \frac{2}{7}$, $f_{X|Y=9}(10) = \frac{0.20}{0.35} = \frac{4}{7}$. Entonces $P(X \geq 9 \mid Y = 9) = \frac{2}{7} + \frac{4}{7} = \frac{6}{7} \approx 0.857$.

3.6 Función de distribución conjunta (la tabla acumulada)

IDEA CLAVE

F_{XY} acumula hacia abajo y hacia la izquierda

$$F_{XY}(x, y) = P(X \leq x,\ Y \leq y)$$

Cada celda de F es la suma de todas las celdas de f que están **arriba y a la izquierda** de ella, incluyéndola.

RESUELTO 11 **Distribución conjunta de la fábrica** Apuntes • Ej. 3.7 (en blanco en tus apuntes)

1. **Primer renglón ($y = 0$): acumulo sólo hacia la derecha**
   $F(0,0) = 0.10$; $F(1,0) = 0.10 + 0.20 = 0.30$; $F(2,0) = 0.10 + 0.20 + 0.20 = 0.50$.
2. **Segundo renglón ($y = 1$): acumulo los renglones $y = 0$ y $y = 1$**
   $F(0,1) = 0.10 + 0.04 = 0.14$; $F(1,1) = 0.10 + 0.20 + 0.04 + 0.08 = 0.42$; $F(2,1) = 0.50 + 0.20 = 0.70$.
3. **Tercer renglón ($y = 2$): acumulo los tres renglones**
   $F(0,2) = 0.10 + 0.04 + 0.06 = 0.20$; $F(1,2) = 0.20 + 0.40 = 0.60$; $F(2,2) = 1.00$.
4. **Resultado**

F_{XY}	$x = 0$	$x = 1$	$x = 2$
$y = 0$	0.10	0.30	0.50
$y = 1$	0.14	0.42	0.70
$y = 2$	0.20	0.60	1.00

✓ **Verifica:** la última celda vale 1; el último renglón (0.20, 0.60, 1.00) es la acumulada de X sola y la última columna (0.50, 0.70, 1.00) es la acumulada de Y sola.

En palabras: la celda marcada dice que $P(X \leq 1, Y \leq 1) = 0.42$.

3.7 Construir la tabla desde el experimento

A veces no te dan la tabla: hay que armarla. La receta es listar todos los resultados posibles, anotar cuánto valen X y Y en cada uno y calcular su probabilidad.

RESUELTO 12 **Transistores defectuosos** Serie 3 • problema 10 a

ENUNCIADO

Un dispositivo tiene cinco transistores, tres de ellos defectuosos. Se prueban uno por uno. X = número de pruebas hasta encontrar el primer defectuoso; Y = número de pruebas **adicionales** hasta encontrar el segundo. Determinar la función de probabilidad conjunta.

1. **Entiendo las variables con un caso**
   Llamo D a defectuoso y B a bueno. Si las pruebas salen B, D, B, D: el primer D apareció en la prueba 2 ($X = 2$) y el segundo D apareció 2 pruebas después ($Y = 2$).
2. **Listo todas las secuencias posibles hasta el segundo D**
   Sólo hay 2 buenos, así que antes del segundo D puede haber 0, 1 o 2 buenos repartidos de seis maneras.

3 **Calculo cada probabilidad multiplicando, sin reemplazo**

Cada factor es (los que quedan del tipo que sale) entre (los que quedan en total).

Secuencia	X	Y	Cálculo	Prob.
D D	1	1	$\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}$	$\frac{3}{10}$
D B D	1	2	$\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{2}{3}$	$\frac{2}{10}$
D B B D	1	3	$\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{1}{3}\cdot 1$	$\frac{1}{10}$
B D D	2	1	$\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3}$	$\frac{2}{10}$
B D B D	2	2	$\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{3}\cdot 1$	$\frac{1}{10}$
B B D D	3	1	$\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{4}\cdot 1\cdot 1$	$\frac{1}{10}$

¿Por qué? Ejemplo con D B D: al inicio hay 3 defectuosos de 5 ($\frac{3}{5}$). Sacado uno, quedan 4 piezas y 2 son buenas ($\frac{2}{4}$). Sacado el bueno, quedan 3 piezas y 2 son defectuosas ($\frac{2}{3}$).

4 **Acomodo en la tabla**

$x \setminus y$	1	2	3	$f_X(x)$
1	0.3	0.2	0.1	**0.6**
2	0.2	0.1	0	**0.3**
3	0.1	0	0	**0.1**
$f_Y(y)$	**0.6**	**0.3**	**0.1**	**1**

✓ **Verifica:** las seis probabilidades suman $\frac{10}{10} = 1$: no faltó ninguna secuencia. Esta tabla se vuelve a usar en el capítulo 7 para calcular la correlación.

TU TURNO

(Ej. 3.1 de tus apuntes.) Se lanzan dos dados. X_1 = resultado del primero, X_2 = suma de los dos. **a)** $f_{XY}(2,5)$ **b)** $f_{XY}(3,2)$ **c)** $f_{X_2}(4)$.

Comprueba ➜ **a)** primer dado 2 y suma 5 obliga a que el segundo sea 3: un caso de 36, $\frac{1}{36}$. **b)** imposible (con un 3 la suma mínima es 4): 0. **c)** suma 4 con $(1,3),(2,2),(3,1)$: $\frac{3}{36}$.

CAPÍTULO 4

Variables conjuntas continuas: la densidad

4

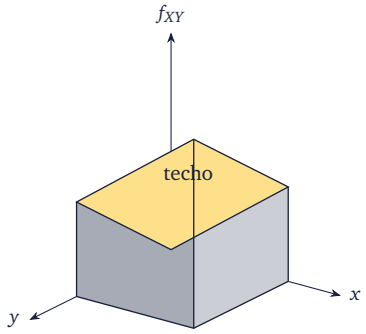
Qué significa una densidad conjunta, cómo se halla la constante y cómo se calcula una probabilidad poniendo bien los límites.

PROBABILIDAD DE QUE VENGA 95 %

MOLDES Ej. 3.4 y 5.5 • Serie 2, 3 y 7 • Autoexamen 1 y 2

4.1 Qué significa una densidad conjunta

Cuando X y Y son continuas (proporciones, presiones, tiempos) ya no hay tabla, porque hay infinitas parejas. En su lugar hay una fórmula $f_{XY}(x, y)$, la **densidad conjunta**, que se puede imaginar como un **techo** levantado sobre el plano xy.



En la figura, $f_{XY}(x, y) = x + y$ sobre el cuadrado $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$.

- La **base** del sólido es la región donde la densidad no es cero. Se llama **soporte**.
- La **altura** en cada punto es el valor de f_{XY}.
- La **probabilidad** de que (X, Y) caiga en una zona es el **volumen** que hay sobre esa zona.
- El volumen de **todo** el sólido vale 1.

IDEA CLAVE

Las tres propiedades de una densidad conjunta

1. No es negativa: $f_{XY}(x, y) \ge 0$.
2. El volumen total es 1: $\iint f_{XY}(x, y)\, dx\, dy = 1$ (sirve para **hallar la constante**).
3. La probabilidad es el volumen sobre la región: $P\big((X, Y) \in R\big) = \iint_R f_{XY}(x, y)\, dx\, dy$.

Es lo mismo que en la tabla, cambiando sumas por integrales: «sumar celdas» se vuelve «integrar sobre la región».

4.2 Hallar la constante

RECETA **hallar k**

1. Escribe la condición: la integral doble de la densidad sobre **todo el soporte** es igual a 1.
2. Saca k de la integral (es constante) y resuelve la integral doble de lo que queda.

3. Despeja k.
4. **Reescribe la densidad** ya con el valor de k. Los incisos siguientes la usan así.

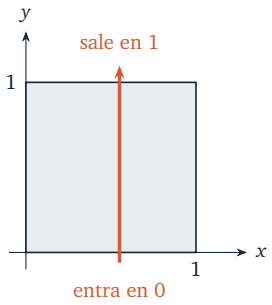
4.3 Probabilidades: el arte de poner los límites

La única dificultad real del capítulo es decidir los límites de la integral doble. Se resuelve con un dibujo y una flecha.

RECETA poner límites con el método de la flecha

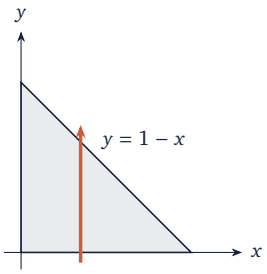
1. **Dibuja el soporte** (la región donde la densidad no es cero) y sombrea encima **la zona del evento**.
2. Decide qué variable va **afuera**. Sus límites son **números**: el valor más chico y el más grande que toma en la zona sombreada.
3. Para la variable de **adentro**, traza una flecha que cruce la zona: vertical si adentro va y, horizontal si adentro va x. La curva por donde la flecha **entra** es el límite inferior; por donde **sale**, el superior.
4. Si la flecha entra o sale por curvas distintas según dónde la pongas, **parte la integral** en dos.
5. Integra adentro, luego afuera (capítulo 2).

Estas cuatro regiones cubren casi todos los problemas de tus apuntes y de la serie. La flecha naranja es vertical (adentro va y):



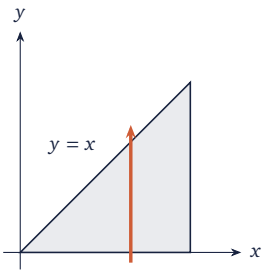
Rectángulo

$$\int_0^1 \int_0^1 dy\,dx$$



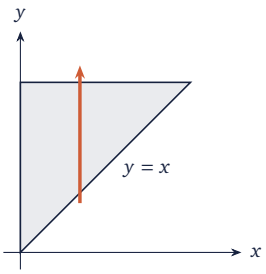
$x + y \le 1$

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} dy\,dx$$



$0 \le y \le x \le 1$

$$\int_0^1 \int_0^{x} dy\,dx$$



$0 \le x \le y \le 1$

$$\int_0^1 \int_x^{1} dy\,dx$$

¿Por qué? Poner una flecha vertical en una x fija es preguntarse: «para este valor de x, ¿entre qué valores puede estar y?». Eso es justo lo que significan los límites de la integral de adentro.

RESUELTO 13 **Densidad sobre un cuadrado** Apuntes • Ej. 3.4

ENUNCIADO

$f_{XY}(x,y) = k(x+y)$ para $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$ (cero en otro caso). a) Calcular k. b) $P(0.5 \le X \le 1,\ 0.5 \le Y \le 1)$. c) $P(X+Y \le 1)$.

a Valor de k

1 Escribo la condición de volumen total igual a 1

El soporte es el cuadrado, así que los cuatro límites son números:

$$1 = \int_0^1 \int_0^1 k(x+y)\,dx\,dy = k \int_0^1 \int_0^1 (x+y)\,dx\,dy$$

2 Integro adentro (en x, con y quieta)

$$\int_0^1 (x+y)\,dx = \left[\tfrac{x^2}{2} + xy\right]_{x=0}^{x=1} = \left(\tfrac{1}{2} + y\right) - 0 = \tfrac{1}{2} + y$$

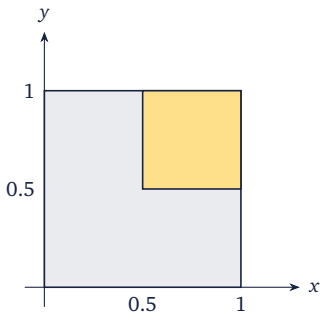
3 Integro afuera (en y)

$$\int_0^1 \left(\tfrac{1}{2} + y\right) dy = \left[\tfrac{y}{2} + \tfrac{y^2}{2}\right]_0^1 = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 1$$

4 Despejo

$$1 = k\,(1) \quad \Rightarrow \quad \boxed{k = 1} \qquad \text{y la densidad queda } f_{XY}(x,y) = x + y$$

b $P(0.5 \le X \le 1,\ 0.5 \le Y \le 1)$



1 Dibujo el evento

Es un cuadrito dentro del soporte: todos los límites son números, de 0.5 a 1 en las dos variables.

2 Planteo

$$P = \int_{0.5}^1 \int_{0.5}^1 (x+y)\,dx\,dy$$

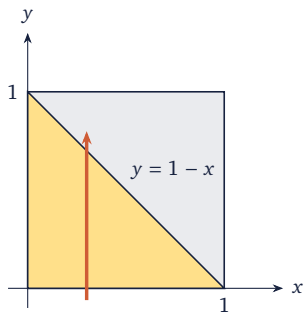
3 Integro adentro (en x)

$$\int_{0.5}^1 (x+y)\,dx = \left[\tfrac{x^2}{2} + xy\right]_{x=0.5}^{x=1} = \left(\tfrac{1}{2} + y\right) - \left(\tfrac{1}{8} + \tfrac{y}{2}\right) = \tfrac{3}{8} + \tfrac{y}{2}$$

4 Integro afuera (en y)

$$\int_{0.5}^1 \left(\tfrac{3}{8} + \tfrac{y}{2}\right) dy = \left[\tfrac{3}{8}y + \tfrac{y^2}{4}\right]_{0.5}^1 = \left(\tfrac{3}{8} + \tfrac{1}{4}\right) - \left(\tfrac{3}{16} + \tfrac{1}{16}\right) = \tfrac{5}{8} - \tfrac{1}{4} = \boxed{\tfrac{3}{8} = 0.375}$$

c $P(X+Y \le 1)$



1 Dibujo el evento

$x + y \le 1$ es lo mismo que $y \le 1 - x$: la zona **debajo** de la recta $y = 1 - x$. Es un triángulo.

2 Pongo los límites con la flecha

Afuera x, de 0 a 1. La flecha vertical entra en $y = 0$ y sale en $y = 1 - x$:

$$P = \int_0^1 \int_0^{1-x} (x+y)\, dy\, dx$$

3 Integro adentro (en y, con x quieta)

$$\int_0^{1-x} (x+y)\, dy = \left[xy + \tfrac{y^2}{2}\right]_{y=0}^{y=1-x} = x(1-x) + \tfrac{(1-x)^2}{2}$$

4 Simplifico antes de seguir

$$x - x^2 + \tfrac{1-2x+x^2}{2} = x - x^2 + \tfrac{1}{2} - x + \tfrac{x^2}{2} = \tfrac{1}{2} - \tfrac{x^2}{2}$$

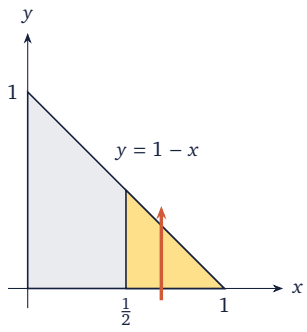
5 Integro afuera

$$\int_0^1 \left(\tfrac{1}{2} - \tfrac{x^2}{2}\right) dx = \left[\tfrac{x}{2} - \tfrac{x^3}{6}\right]_0^1 = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{6} = \boxed{\tfrac{1}{3} \approx 0.333}$$

RESUELTO 14 **Tabacalera: probabilidad sobre un triángulo** Serie 3 • problema 3 a

ENUNCIADO

X = proporción de tabaco turco, Y = proporción de tabaco regional en una mezcla, con $f_{XY}(x,y) = 24xy$ para $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$, $x + y \le 1$. Obtener la probabilidad de que el tabaco turco sea más de la mitad de la mezcla.



1 Traduzco la frase

«El turco es más de la mitad» es $X > \frac{1}{2}$. De Y no se dice nada: puede valer lo que el soporte permita.

2 Dibujo

El soporte es el triángulo bajo $y = 1 - x$. El evento es la parte que queda a la derecha de $x = \frac{1}{2}$.

3 Límites

Afuera x, de $\frac{1}{2}$ a 1. La flecha vertical entra en $y = 0$ y sale en $y = 1 - x$.

4 Planteo

$$P\left(X > \tfrac{1}{2}\right) = \int_{1/2}^1 \int_0^{1-x} 24xy\, dy\, dx$$

5 **Integro adentro** (en y; $24x$ es constante)

$$\int_0^{1-x} 24xy\,dy = 24x\left[\tfrac{y^2}{2}\right]_0^{1-x} = 12x(1-x)^2$$

6 **Desarrollo para poder integrar**

$$12x(1-2x+x^2) = 12x - 24x^2 + 12x^3$$

7 **Integro afuera**

$$\int_{1/2}^{1} (12x - 24x^2 + 12x^3)\,dx = \left[6x^2 - 8x^3 + 3x^4\right]_{1/2}^{1}$$

8 **Evalúo: arriba menos abajo**

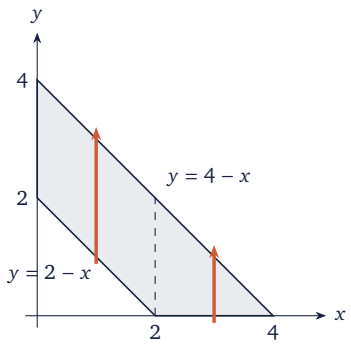
$$(6-8+3) - \left(6\cdot\tfrac{1}{4} - 8\cdot\tfrac{1}{8} + 3\cdot\tfrac{1}{16}\right) = 1 - \left(\tfrac{3}{2} - 1 + \tfrac{3}{16}\right) = 1 - \tfrac{11}{16} = \boxed{\tfrac{5}{16} = 0.3125}$$

✓ **Verifica:** coincide con la respuesta de la serie (0.312).

RESUELTO 15 **Región en banda: la integral se parte** Serie 3 • problema 2

ENUNCIADO

$f_{XY}(x,y) = kx$ para $0 \le x \le 4$, $0 \le y$, $-x+2 \le y \le -x+4$. a) Valor de k. b) $P(1 \le X \le 3)$.



1 **Dibujo el soporte**

y está entre las rectas $y = 2 - x$ y $y = 4 - x$, y además $y \ge 0$. Sale una banda inclinada.

2 **Pruebo la flecha vertical en dos lugares**

- Si $0 \le x \le 2$: entra en $y = 2 - x$, sale en $y = 4 - x$.
- Si $2 \le x \le 4$: la recta $y = 2 - x$ ya quedó bajo el eje, así que entra en $y = 0$, sale en $y = 4 - x$.

Entra por curvas distintas: la integral **se parte en** $x = 2$.

a **Valor de k**

1 **Planteo las dos piezas**

$$1 = k\Big[\underbrace{\int_0^2 \int_{2-x}^{4-x} x\,dy\,dx}_{\text{pieza 1}} + \underbrace{\int_2^4 \int_0^{4-x} x\,dy\,dx}_{\text{pieza 2}}\Big]$$

2 **Pieza 1**

Adentro: $\int_{2-x}^{4-x} x\,dy = x\big[(4-x)-(2-x)\big] = 2x$. Afuera: $\int_0^2 2x\,dx = \big[x^2\big]_0^2 = 4$.

3 **Pieza 2**

Adentro: $\int_0^{4-x} x\,dy = x(4-x) = 4x - x^2$. Afuera:

$$\int_2^4 (4x - x^2)\,dx = \Big[2x^2 - \tfrac{x^3}{3}\Big]_2^4 = \Big(32 - \tfrac{64}{3}\Big) - \Big(8 - \tfrac{8}{3}\Big) = \tfrac{32}{3} - \tfrac{16}{3} = \tfrac{16}{3}$$

4 **Sumo y despejo**

$$1 = k\Big(4 + \tfrac{16}{3}\Big) = k \cdot \tfrac{28}{3} \quad \Rightarrow \quad \boxed{k = \tfrac{3}{28}}$$

b $P(1 \le X \le 3)$

1 **Mismas piezas, con x recortada**

El intervalo de 1 a 3 cruza el corte en $x = 2$: pieza 1 de 1 a 2 y pieza 2 de 2 a 3. Las integrales de adentro ya están hechas.

2 **Pieza 1 de 1 a 2**

$$\int_1^2 2x\,dx = \big[x^2\big]_1^2 = 4 - 1 = 3$$

3 **Pieza 2 de 2 a 3**

$$\int_2^3 (4x - x^2)\,dx = \Big[2x^2 - \tfrac{x^3}{3}\Big]_2^3 = (18 - 9) - \Big(8 - \tfrac{8}{3}\Big) = 9 - \tfrac{16}{3} = \tfrac{11}{3}$$

4 **Multiplico por k**

$$P(1 \le X \le 3) = \tfrac{3}{28}\Big(3 + \tfrac{11}{3}\Big) = \tfrac{3}{28} \cdot \tfrac{20}{3} = \boxed{\tfrac{5}{7} \approx 0.714}$$

RESUELTO 16 **Densidad constante: basta con áreas** Apuntes • Ej. 5.5

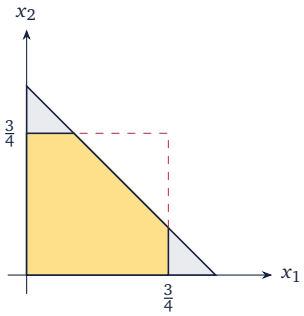
ENUNCIADO

X_1 y X_2 son proporciones de dos sustancias, con $f(x_1, x_2) = 2$ para $0 \le x_1$, $0 \le x_2 \le 1$, $x_1 + x_2 \le 1$. a) $P(X_1 \le \frac{3}{4}, X_2 \le \frac{3}{4})$. b) $P(X_1 \le \frac{1}{2}, X_2 \le \frac{1}{2})$. c) $P(X_1 \le \frac{1}{2} \mid X_2 \le \frac{1}{2})$.

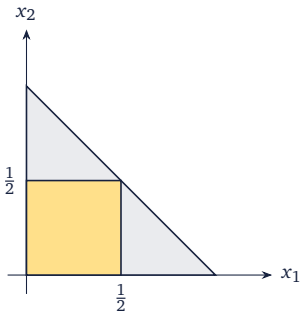
IDEA CLAVE

Atajo

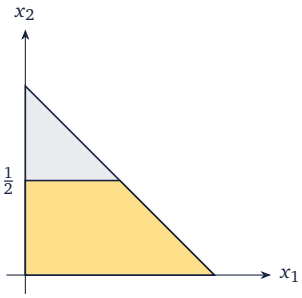
Si la densidad es **constante**, el techo es plano y el volumen es (altura) × (área de la base). Aquí: probabilidad = 2× área. No hace falta integrar.



inciso a



inciso b



denominador de c

a $P(X_1 \le \frac{3}{4}, X_2 \le \frac{3}{4})$

1 **Área de la zona amarilla**

Es el cuadrado de lado $\frac{3}{4}$ menos la esquina que se sale del triángulo (línea roja punteada), que es un triángulo de catetos $\frac{1}{2}$:

$$\text{área} = \left(\frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{9}{16} - \frac{1}{8} = \frac{7}{16}$$

2 **Multiplico por la altura**

$$P = 2\cdot\frac{7}{16} = \boxed{\frac{7}{8}}$$

b $P(X_1 \le \frac{1}{2}, X_2 \le \frac{1}{2})$

El cuadrado de lado $\frac{1}{2}$ cabe completo dentro del triángulo: área $\frac{1}{4}$, y $P = 2\cdot\frac{1}{4} = \boxed{\frac{1}{2}}$

c $P(X_1 \le \frac{1}{2} \mid X_2 \le \frac{1}{2})$

1 **Reconozco el tipo de condicional**

Se condiciona a un **evento** ($X_2 \le \frac{1}{2}$), no a un valor exacto. Se usa la fórmula de probabilidad condicional del Tema 1:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(X_1 \le \frac{1}{2},\ X_2 \le \frac{1}{2})}{P(X_2 \le \frac{1}{2})}$$

2 **Numerador**

Es el inciso b: $\frac{1}{2}$.

3 **Denominador**

La zona $X_2 \le \frac{1}{2}$ es el triángulo completo (área $\frac{1}{2}$) menos el triangulito de arriba (catetos $\frac{1}{2}$, área $\frac{1}{8}$): área $\frac{3}{8}$. $P(X_2 \le \frac{1}{2}) = 2\cdot\frac{3}{8} = \frac{3}{4}$.

4 **Divido**

$$P\left(X_1 \le \tfrac{1}{2} \mid X_2 \le \tfrac{1}{2}\right) = \frac{1/2}{3/4} = \boxed{\frac{2}{3}}$$

RESUELTO 17 Neumáticos

Serie 3 • problema 7, incisos a, b, c

ENUNCIADO

X = presión del neumático derecho, Y = presión del izquierdo (la requerida es 26), con $f_{XY}(x,y) = K(x^2+y^2)$ para $20 \le x \le 30$, $20 \le y \le 30$. a) Valor de K. b) Probabilidad de que ambos tengan menor presión que la requerida. c) Probabilidad de que la diferencia de presión sea a lo sumo 2.

a Valor de K

1 Planteo

$$1 = K \int_{20}^{30}\int_{20}^{30} (x^2+y^2)\,dx\,dy$$

2 Integro adentro (en x)

$$\int_{20}^{30} (x^2+y^2)\,dx = \left[\tfrac{x^3}{3} + y^2 x\right]_{20}^{30} = \tfrac{27000-8000}{3} + y^2(30-20) = \tfrac{19000}{3} + 10y^2$$

3 Integro afuera (en y)

$$\int_{20}^{30} \left(\tfrac{19000}{3} + 10y^2\right)dy = \tfrac{19000}{3}(10) + 10 \cdot \tfrac{19000}{3} = \tfrac{380000}{3}$$

4 Despejo

$$1 = K \cdot \tfrac{380000}{3} \quad \Rightarrow \quad \boxed{K = \tfrac{3}{380000}}$$

b Ambos con menos presión que la requerida

1 Traduzco

$X < 26$ **y** $Y < 26$: un cuadrado de 20 a 26 en las dos variables.

2 Integro adentro

$$\int_{20}^{26} (x^2+y^2)\,dx = \tfrac{26^3-20^3}{3} + 6y^2 = \tfrac{17576-8000}{3} + 6y^2 = 3192 + 6y^2$$

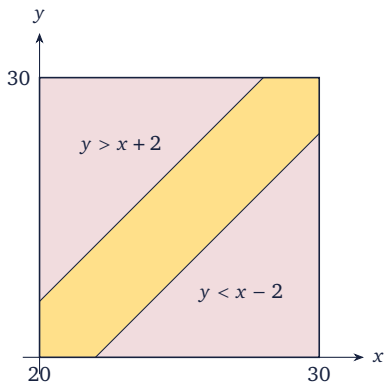
3 Integro afuera

$$\int_{20}^{26} (3192 + 6y^2)\,dy = 3192(6) + 6(3192) = 38304$$

4 Multiplico por K

$$P(X<26, Y<26) = \tfrac{3}{380000}(38304) = \boxed{0.3024}$$

C Diferencia de presión a lo sumo 2



1 Traduzco

«Diferencia a lo sumo 2» es $|X - Y| \le 2$, o sea $x - 2 \le y \le x + 2$: la banda amarilla alrededor de la diagonal.

2 Uso el complemento

La banda es difícil de integrar directo; las dos esquinas rojas son fáciles y, como la densidad es simétrica en x y y, valen lo mismo:

$$P(|X - Y| \le 2) = 1 - 2\,P(Y > X + 2)$$

3 Límites de una esquina

Afuera x, de 20 a 28. La flecha vertical entra en $y = x + 2$ y sale en $y = 30$.

4 Planteo y resultado

$$P(|X - Y| \le 2) = 1 - 2K \int_{20}^{28} \int_{x+2}^{30} (x^2 + y^2)\, dy\, dx = 1 - 2(0.3203) = \boxed{0.3593}$$

¿Por qué? En el examen, el dibujo con la banda y la integral bien planteada valen casi todos los puntos del inciso; la cuenta final es larga pero mecánica.

TU TURNO

1. (Autoexamen 1) $f_{XY} = c$ para $0 \le x \le 0.25$, $0 \le y \le 2000$. Halla c.

2. (Autoexamen 2) $f_{XY} = 6x^2y$ para $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$. Calcula $P(X \le 0.5,\ Y \le 0.5)$.

3. Con la densidad de la tabacalera, $f_{XY} = 24xy$ en $x + y \le 1$, calcula $P(X \le \frac{1}{2})$ sin integrar.

Comprueba ➜ 1. densidad constante: c por el área es 1, y el área es $0.25\,(2000) = 500$; entonces $c = \frac{1}{500}$ (inciso B).

2. adentro: $\int_0^{0.5} 6x^2y\, dx = \left[2x^3y\right]_0^{0.5} = \frac{y}{4}$; afuera: $\int_0^{0.5} \frac{y}{4}\, dy = \left[\frac{y^2}{8}\right]_0^{0.5} = \frac{1}{32} = 0.03125$ (inciso A).

3. es el complemento del resuelto: $1 - \frac{5}{16} = \frac{11}{16}$.

CUIDADO: AQUÍ SE PIERDEN PUNTOS

✗ Poner límites sin dibujar la región.

✓ El dibujo toma treinta segundos y los límites salen solos con la flecha.

✗ Dejar una variable en los límites de afuera: $\int_0^{1-y} \int_0^{1} \ldots$

✓ Los límites de afuera siempre son números. Las expresiones con letras sólo van adentro.

✗ Usar $\int_0^1 \int_0^1$ cuando el soporte es un triángulo.

✓ En un triángulo, un límite de adentro siempre es la recta inclinada ($1 - x$, x, etc.).

✗ Seguir con k sin sustituir en los incisos siguientes.

✓ En cuanto halles k, reescribe la densidad completa con su valor.

CAPÍTULO 5

Marginales, condicionales e independencia

5

Las mismas tres ideas de la tabla, ahora con integrales: olvidar una variable, fijar una variable y comparar.

PROBABILIDAD DE QUE VENGA 85 %

MOLDES Ej. 3.6, 3.8 y 3.12 • Serie 3, 6 y 7 • Autoexamen 3 y 4

5.1 Marginal de una densidad

En la tabla, la marginal de X era el total de cada columna. Aquí una «columna» es una línea vertical en una x fija, y «sumar» es integrar a lo largo de ella.

IDEA CLAVE

Marginal = integrar la variable que no me interesa

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y)\, dy \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y)\, dx$$

Los límites reales no son infinitos: son los puntos donde la flecha entra y sale del soporte.

RECETA marginal de una densidad

1. Dibuja el soporte.
2. Para $f_X(x)$ integra en y: traza la flecha vertical y lee dónde entra y dónde sale. Para $f_Y(y)$ integra en x: traza la flecha horizontal.
3. Integra. El resultado sólo puede traer la variable de la marginal.
4. Escribe **el intervalo** donde vale (y «0 en otro caso»).
5. Verifica que la marginal integre 1.

5.2 Condicional de una densidad

Misma idea que en la tabla: tomo una «rebanada» de la conjunta en el valor conocido y la divido entre su total para que integre 1.

IDEA CLAVE

Condicional = conjunta entre la marginal de lo que ya conozco

$$f_{X|y_0}(x \mid Y = y_0) = \frac{f_{XY}(x, y_0)}{f_Y(y_0)} \qquad f_{Y|x_0}(y \mid X = x_0) = \frac{f_{XY}(x_0, y)}{f_X(x_0)}$$

El resultado es una densidad de **una** variable (la que está antes de la barra); la otra queda como un valor fijo.

RECETA **condicional y probabilidad condicional**

1. Calcula la marginal de la variable **conocida** (la que va después de la barra).
2. Divide la conjunta entre esa marginal y simplifica.
3. Escribe el intervalo de la variable libre **cuando la otra vale** y_0. En un triángulo ese intervalo cambia con y_0.
4. Si piden una probabilidad como $P(X < a \mid Y = y_0)$: sustituye y_0 en la condicional e integra en x hasta a.

CUIDADO: AQUÍ SE PIERDEN PUNTOS

Hay dos condicionales distintas y se resuelven diferente:

✗ $P(X < a \mid Y < b)$ con la densidad condicional.

✓ Si se condiciona a un **evento** (una desigualdad), usa $\dfrac{P(X < a,\ Y < b)}{P(Y < b)}$: dos integrales dobles (Ej. 5.5 c).

✗ $P(X < a \mid Y = y_0)$ con $P(A \cap B)/P(B)$: el denominador $P(Y = y_0)$ vale cero.

✓ Si se condiciona a un **valor exacto**, usa la densidad condicional e integra una sola vez.

RESUELTO 18 **Todo el recorrido con una densidad**

Apuntes • Ej. 3.6 (en blanco en tus apuntes)

ENUNCIADO

$f_{XY}(x,y) = x^3 + \dfrac{xy^2}{a}$ para $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 2$. a) Valor de a. b) $P(X \le Y)$. c) Marginales. d) Condicionales.

a Valor de a

1 Planteo: volumen total igual a 1

$$1 = \int_0^2 \int_0^1 \left(x^3 + \frac{xy^2}{a}\right) dx\, dy$$

2 Integro adentro (en x)

$$\int_0^1 \left(x^3 + \frac{xy^2}{a}\right) dx = \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^2y^2}{2a}\right]_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{y^2}{2a}$$

3 **Integro afuera** (en y)

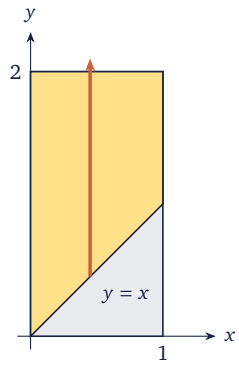
$$\int_0^2 \left(\frac{1}{4}+\frac{y^2}{2a}\right)dy = \left[\frac{y}{4}+\frac{y^3}{6a}\right]_0^2 = \frac{1}{2}+\frac{8}{6a} = \frac{1}{2}+\frac{4}{3a}$$

4 **Despejo**

$$\frac{1}{2}+\frac{4}{3a}=1 \;\Rightarrow\; \frac{4}{3a}=\frac{1}{2} \;\Rightarrow\; 3a=8 \;\Rightarrow\; \boxed{a=\tfrac{8}{3}}$$

La densidad queda $f_{XY}(x,y) = x^3 + \frac{3}{8}xy^2$ (es la misma del Ej. 3.10).

b $P(X \le Y)$



1 **Dibujo**

El soporte es el rectángulo. $X \le Y$ es $y \ge x$: la zona **arriba** de la recta $y = x$.

2 **Límites**

Afuera x, de 0 a 1. La flecha vertical entra en $y = x$ y sale en $y = 2$.

$$P(X \le Y) = \int_0^1 \int_x^2 \left(x^3 + \tfrac{3}{8}xy^2\right)dy\,dx$$

3 **Integro adentro** (en y)

$$\left[x^3y + \tfrac{1}{8}xy^3\right]_{y=x}^{y=2} = (2x^3 + x) - \left(x^4 + \tfrac{1}{8}x^4\right) = x + 2x^3 - \tfrac{9}{8}x^4$$

4 **Integro afuera**

$$\int_0^1 \left(x + 2x^3 - \tfrac{9}{8}x^4\right)dx = \left[\tfrac{x^2}{2} + \tfrac{x^4}{2} - \tfrac{9x^5}{40}\right]_0^1 = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} - \tfrac{9}{40} = \boxed{\tfrac{31}{40} = 0.775}$$

c **Marginales**

1 $f_X(x)$**: integro en** y **todo su recorrido, de 0 a 2**

$$f_X(x) = \int_0^2 \left(x^3 + \tfrac{3}{8}xy^2\right)dy = \left[x^3y + \tfrac{1}{8}xy^3\right]_0^2 = \boxed{2x^3 + x}, \qquad 0 \le x \le 1$$

2 $f_Y(y)$**: integro en** x **todo su recorrido, de 0 a 1**

$$f_Y(y) = \int_0^1 \left(x^3 + \tfrac{3}{8}xy^2\right)dx = \left[\tfrac{x^4}{4} + \tfrac{3}{16}x^2y^2\right]_0^1 = \boxed{\tfrac{1}{4} + \tfrac{3}{16}y^2}, \qquad 0 \le y \le 2$$

✓ **Verifica:** $\int_0^1 (2x^3 + x)\,dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ y $\int_0^2 (\frac{1}{4} + \frac{3}{16}y^2)dy = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.

d Condicionales

1 X **dado** $Y = y_0$**: conjunta entre** f_Y

$$f_{X|y_0}(x \mid y_0) = \frac{x^3 + \frac{3}{8}xy_0^2}{\frac{1}{4} + \frac{3}{16}y_0^2}$$

2 **Limpio las fracciones multiplicando arriba y abajo por 16**

$$\frac{16x^3 + 6xy_0^2}{4 + 3y_0^2} = \boxed{\frac{2x\,(8x^2 + 3y_0^2)}{4 + 3y_0^2}}, \qquad 0 \le x \le 1$$

3 Y **dado** $X = x_0$**: conjunta entre** f_X

$$f_{Y|x_0}(y \mid x_0) = \frac{x_0^3 + \frac{3}{8}x_0y^2}{2x_0^3 + x_0}$$

4 **Multiplico arriba y abajo por 8 y cancelo** x_0

$$\frac{8x_0^3 + 3x_0y^2}{16x_0^3 + 8x_0} = \frac{x_0\,(8x_0^2 + 3y^2)}{8x_0\,(2x_0^2 + 1)} = \boxed{\frac{8x_0^2 + 3y^2}{8\,(2x_0^2 + 1)}}, \qquad 0 \le y \le 2$$

✓ **Verifica:** son exactamente las condicionales que trae impresas el Ej. 3.10 de tus apuntes.

e Extra: una probabilidad condicional, $P(Y \le 1 \mid X = \frac{1}{2})$

1 **Sustituyo** $x_0 = \frac{1}{2}$ **en la condicional de** Y

$8x_0^2 = 8 \cdot \frac{1}{4} = 2$ y $8(2x_0^2 + 1) = 8 \cdot \frac{3}{2} = 12$:

$$f_{Y|1/2}(y) = \frac{2 + 3y^2}{12}, \qquad 0 \le y \le 2$$

2 **Integro en** y **hasta 1**

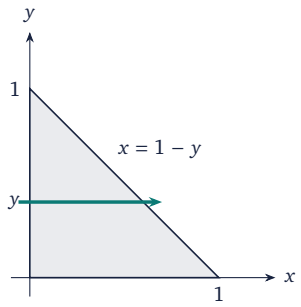
$$P\left(Y \le 1 \mid X = \tfrac{1}{2}\right) = \int_0^1 \frac{2 + 3y^2}{12}\,dy = \frac{1}{12}\Big[2y + y^3\Big]_0^1 = \frac{3}{12} = \boxed{0.25}$$

RESUELTO 19 **Tabacalera: marginal y condicional en un triángulo** Serie 3 • problema 3 b, c

ENUNCIADO

$f_{XY}(x, y) = 24xy$ para $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$, $x + y \le 1$. b) Marginal de la proporción de tabaco regional (Y). c) Probabilidad de que el turco sea menor de $\frac{1}{8}$ si se sabe que la mezcla contiene $\frac{3}{4}$ de regional.

b Marginal de Y



1 Decido en qué integro

Quiero f_Y, así que desaparezco x: integro en x con flecha horizontal.

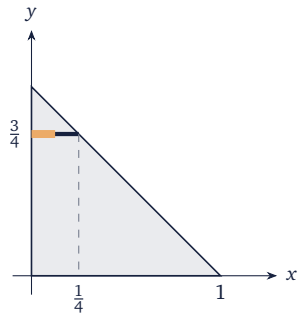
2 Límites con la flecha

A una altura y fija, la flecha entra en $x = 0$ y sale en la recta. De $x + y = 1$ despejo $x = 1 - y$.

3 Integro ($24y$ es constante)

$$f_Y(y) = \int_0^{1-y} 24xy\,dx = 24y\left[\tfrac{x^2}{2}\right]_0^{1-y} = \boxed{12y(1-y)^2}, \quad 0 \le y \le 1$$

c $P(X < \frac{1}{8} \mid Y = \frac{3}{4})$



1 Reconozco el tipo

«Si se sabe que contiene $\frac{3}{4}$ de regional» es un valor exacto: $Y = \frac{3}{4}$. Uso la densidad condicional de X dado $Y = \frac{3}{4}$.

2 Intervalo de x en esa rebanada

Con $y = \frac{3}{4}$, el triángulo sólo deja x entre 0 y $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ (línea gruesa de la figura).

3 Evalúo la conjunta y la marginal en $y = \frac{3}{4}$

$$f_{XY}\left(x, \tfrac{3}{4}\right) = 24x \cdot \tfrac{3}{4} = 18x \qquad f_Y\left(\tfrac{3}{4}\right) = 12 \cdot \tfrac{3}{4} \cdot \left(\tfrac{1}{4}\right)^2 = 9 \cdot \tfrac{1}{16} = \tfrac{9}{16}$$

4 Divido

$$f_{X|3/4}(x) = \frac{18x}{9/16} = 18x \cdot \frac{16}{9} = 32x, \qquad 0 \le x \le \tfrac{1}{4}$$

> ✓ **Verifica:** $\int_0^{1/4} 32x\,dx = 16 \cdot \frac{1}{16} = 1$.

5 Integro hasta $\frac{1}{8}$

$$P\left(X < \tfrac{1}{8} \mid Y = \tfrac{3}{4}\right) = \int_0^{1/8} 32x\,dx = \left[16x^2\right]_0^{1/8} = \tfrac{16}{64} = \boxed{0.25}$$

RESUELTO 20 **Calcio y colesterol: densidad uniforme** Serie 3 • problema 6 a, b

ENUNCIADO

X = nivel de calcio, Y = nivel de colesterol, con $f_{XY}(x, y) = \frac{1}{240}$ para $8.5 \le x \le 10.5$, $120 \le y \le 240$. a) Obtener $f_{X|y}$ y compararla con f_X. b) Obtener $f_{Y|x}$ y compararla con f_Y.

1. **Marginal de X: integro en y, de 120 a 240**

$$f_X(x) = \int_{120}^{240} \tfrac{1}{240}\, dy = \tfrac{240-120}{240} = \tfrac{1}{2}, \qquad 8.5 \le x \le 10.5$$

2. **Marginal de Y: integro en x, de 8.5 a 10.5**

$$f_Y(y) = \int_{8.5}^{10.5} \tfrac{1}{240}\, dx = \tfrac{10.5-8.5}{240} = \tfrac{1}{120}, \qquad 120 \le y \le 240$$

3. **Condicionales: conjunta entre marginal**

$$f_{X|y}(x \mid y) = \frac{1/240}{1/120} = \boxed{\tfrac{1}{2}} = f_X(x) \qquad f_{Y|x}(y \mid x) = \frac{1/240}{1/2} = \boxed{\tfrac{1}{120}} = f_Y(y)$$

4. **Interpreto**

Las condicionales son **iguales** a las marginales porque $f_{XY} = f_X \cdot f_Y$ ($\tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{1}{120} = \tfrac{1}{240}$): hay independencia.

> **En palabras:** la razón física es que conocer el nivel de calcio de una persona no dice nada sobre su colesterol, y al revés.

5.3 Independencia de variables continuas

La definición no cambia: X y Y son independientes si $f_{XY}(x,y) = f_X(x)\, f_Y(y)$ para **todo** x y y.

RECETA **decidir independencia**

1. **Mira el soporte.** Si **no** es un rectángulo (los límites de una variable dependen de la otra: $y \le x$, $x + y \le 1$), son **dependientes**.
2. Si es un rectángulo, calcula f_X y f_Y, multiplícalas y compara con f_{XY}.
3. **Atajo para saber qué va a salir:** si la fórmula se separa como (algo sólo de x)×(algo sólo de y), como $4xy$, saldrá independiente; si es una suma, como $x + y$ o $x^2 + y^2$, no.
4. En el examen escribe las dos marginales, su producto y la comparación. Eso es la justificación.

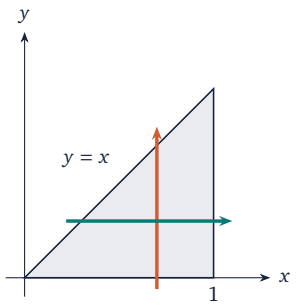
> **¿Por qué?** Si el soporte es un triángulo, hay puntos del rectángulo que lo envuelve donde la conjunta vale 0 pero las dos marginales son positivas, así que el producto no puede ser igual a la conjunta en todos los puntos.

RESUELTO 21 **Soporte triangular**

Apuntes • Ej. 3.8 (en blanco en tus apuntes)

ENUNCIADO

Determinar si X y Y son independientes, con $f_{XY}(x,y) = \tfrac{8}{3}x(x+y)$ para $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le x$. Justificar.



1 **Miro el soporte**

Es un triángulo (y llega sólo hasta x): ya sé que la respuesta será «no». Falta justificarlo con las marginales.

2 **Leo las dos flechas**

Vertical (para f_X): entra en $y = 0$, sale en $y = x$.
Horizontal (para f_Y): entra en $x = y$, sale en $x = 1$.

3 **Marginal de X**

$$f_X(x) = \int_0^x \tfrac{8}{3}(x^2 + xy)\,dy = \tfrac{8}{3}\left[x^2 y + \tfrac{xy^2}{2}\right]_0^x = \tfrac{8}{3}\left(x^3 + \tfrac{x^3}{2}\right) = \tfrac{8}{3}\cdot\tfrac{3}{2}x^3 = 4x^3, \quad 0 \le x \le 1$$

4 **Marginal de Y**

$$f_Y(y) = \int_y^1 \tfrac{8}{3}(x^2 + xy)\,dx = \tfrac{8}{3}\left[\tfrac{x^3}{3} + \tfrac{x^2 y}{2}\right]_{x=y}^{x=1} = \tfrac{8}{3}\left[\left(\tfrac{1}{3} + \tfrac{y}{2}\right) - \left(\tfrac{y^3}{3} + \tfrac{y^3}{2}\right)\right]$$
$$= \tfrac{8}{3}\left(\tfrac{1}{3} + \tfrac{y}{2} - \tfrac{5}{6}y^3\right) = \tfrac{8}{9} + \tfrac{4}{3}y - \tfrac{20}{9}y^3, \quad 0 \le y \le 1$$

5 **Comparo el producto con la conjunta**

$$f_X(x)\,f_Y(y) = 4x^3\left(\tfrac{8}{9} + \tfrac{4}{3}y - \tfrac{20}{9}y^3\right) \neq \tfrac{8}{3}x(x+y) = f_{XY}(x,y)$$

6 **Concluyo**

No son independientes

✓ **Verifica:** un punto basta como contraejemplo. En $(0.2,\ 0.8)$ la conjunta vale 0 (porque $y > x$), pero $f_X(0.2) = 0.032$ y $f_Y(0.8) \approx 0.818$ son positivas.

RESUELTO 22 **Soporte rectangular y fórmula que se separa**

Apuntes • Ej. 3.12 a, b (en blanco en tus apuntes)

ENUNCIADO

$f_{XY}(x,y) = 4xy\,e^{-(x^2+y^2)}$ para $0 \le x < \infty$, $0 \le y < \infty$. Obtener las marginales y las condicionales.

1 **Separo la fórmula**

$e^{-(x^2+y^2)} = e^{-x^2}e^{-y^2}$, así que $f_{XY} = (2x\,e^{-x^2})(2y\,e^{-y^2})$: algo de x por algo de y, sobre un soporte rectangular.

2 **Una integral que se usa dos veces**

Con el cambio $u = y^2$, $du = 2y\,dy$:

$$\int_0^\infty 2y\,e^{-y^2}\,dy = \int_0^\infty e^{-u}\,du = \Big[-e^{-u}\Big]_0^\infty = 0 - (-1) = 1$$

3 **Marginal de X: integro en y; lo que trae x sale como constante**

$$f_X(x) = \int_0^\infty 4xy\, e^{-x^2} e^{-y^2}\, dy = 2x\, e^{-x^2} \underbrace{\int_0^\infty 2y\, e^{-y^2}\, dy}_{1} = \boxed{2x\, e^{-x^2}}, \quad x \geq 0$$

4 **Marginal de Y: por simetría**

$$f_Y(y) = \boxed{2y\, e^{-y^2}}, \quad y \geq 0$$

5 **Comparo**

$f_X(x)\, f_Y(y) = 4xy\, e^{-x^2} e^{-y^2} = f_{XY}(x,y)$ en todo punto: **independientes**

6 **Condicionales**

Al ser independientes, condicionar no cambia nada:

$$f_{X|y}(x \mid y) = \frac{f_{XY}}{f_Y} = \boxed{2x\, e^{-x^2}} \qquad f_{Y|x}(y \mid x) = \boxed{2y\, e^{-y^2}}$$

Los incisos c y d de este ejemplo se terminan en los capítulos 6 y 7.

RESUELTO 23 **Neumáticos: marginal e independencia** Serie 3 • problema 7 d, e

ENUNCIADO

$f_{XY}(x,y) = K(x^2+y^2)$, $K = \frac{3}{380000}$, para $20 \leq x \leq 30$, $20 \leq y \leq 30$. d) Marginal del neumático derecho. e) ¿Son independientes?

1 **Marginal de X: integro en y, de 20 a 30**

$$f_X(x) = K \int_{20}^{30} (x^2+y^2)\, dy = K\left[x^2 y + \frac{y^3}{3}\right]_{20}^{30} = K\left(10x^2 + \frac{19000}{3}\right)$$

2 **Sustituyo K**

$$f_X(x) = \frac{3}{380000} \cdot 10x^2 + \frac{3}{380000} \cdot \frac{19000}{3} = \boxed{\frac{3x^2}{38000} + \frac{1}{20}}, \qquad 20 \leq x \leq 30$$

3 **Independencia**

Por simetría $f_Y(y) = \frac{3y^2}{38000} + \frac{1}{20}$. El producto $f_X f_Y$ contiene un término con x^2y^2 y la conjunta no lo tiene: $f_X\, f_Y \neq f_{XY}$. **No son independientes**

> **En palabras:** aunque el soporte es un cuadrado, la fórmula es una suma (x^2+y^2) y no se puede separar en un producto.

TU TURNO

1. (Autoexamen 3) $f_{XY} = \dfrac{3x - y}{18}$ para $1 < x < 4$, $1 < y < 2$. Obtén la densidad del tiempo de llegada (X).

2. (Autoexamen 4) $f_{XY} = 8xy$ para $0 < x < y < 1$. Obtén la condicional de X dado y.

3. (Serie 5) $f_{XY} = 2$ para $0 \le x \le y \le 1$. Obtén f_X, f_Y y di si son independientes.

Comprueba ➜ **1.** integro en y de 1 a 2: $\frac{1}{18}\left[3xy - \frac{y^2}{2}\right]_1^2 = \frac{1}{18}\left(3x - \frac{3}{2}\right) = \frac{x}{6} - \frac{1}{12}$ (inciso B). **2.** $f_Y(y) = \int_0^y 8xy\,dx = 4y^3$; $f_{X|y} = \frac{8xy}{4y^3} = \frac{2x}{y^2}$, $0 < x < y$ (inciso B). **3.** $f_X(x) = \int_x^1 2\,dy = 2(1-x)$; $f_Y(y) = \int_0^y 2\,dx = 2y$; el producto $4y(1-x) \neq 2$ y el soporte es triangular: no.

CUIDADO: AQUÍ SE PIERDEN PUNTOS

✗ En un triángulo, integrar la marginal de 0 a 1.

✓ Los límites son los de la flecha: de 0 a $1 - y$, de y a 1, de 0 a x, según la región.

✗ Una «marginal de X» que todavía trae y.

✓ Si queda la otra letra, los límites están mal o integraste en la variable equivocada.

✗ Dar la condicional sin su intervalo, o con $0 \le x \le 1$ cuando la rebanada es más corta.

✓ Di siempre dónde vale. En la tabacalera con $y = \frac{3}{4}$ era $0 \le x \le \frac{1}{4}$.

✗ Decir «son independientes porque el soporte es un cuadrado».

✓ El soporte rectangular es necesario pero no basta: hay que comparar $f_X f_Y$ con f_{XY}.

CAPÍTULO 6

Valor esperado y curva de regresión

6

Promediar cualquier cosa que dependa de X y Y, y pronosticar una variable cuando se conoce la otra.

PROBABILIDAD DE QUE VENGA 65 %

MOLDES Ej. 3.9, 3.10 y 3.11 • Serie 4, 5, 6 y 8 • Autoexamen 5 y 6

6.1 Valor esperado de una función de X y Y

En el Tema 2, $\mathrm{E}(X)$ era «cada valor por su probabilidad, y sumo». Con dos variables es igual, sólo que lo que se promedia puede ser cualquier expresión $g(X,Y)$: la suma $X+Y$, el producto XY, una diferencia, un costo.

IDEA CLAVE

Valor esperado de $g(X,Y)$

$$\mathrm{E}\left[g(X,Y)\right] = \sum_x \sum_y g(x,y)\, f_{XY}(x,y) \qquad \text{o} \qquad \mathrm{E}\left[g(X,Y)\right] = \iint g(x,y)\, f_{XY}(x,y)\, dx\, dy$$

Receta mental: **lo que quiero promediar** (marcado) **por la conjunta**, y sumo o integro sobre todo el soporte. Los casos que más se usan:

g	x	y	xy	x^2
da	$\mathrm{E}(X)$	$\mathrm{E}(Y)$	$\mathrm{E}(XY)$	$\mathrm{E}(X^2)$

IDEA CLAVE

Propiedades que ahorran trabajo

1. $\mathrm{E}(c) = c$ (el promedio de una constante es ella misma).
2. $\mathrm{E}(aX + bY + c) = a\,\mathrm{E}(X) + b\,\mathrm{E}(Y) + c$ **siempre**, sean o no independientes.
3. **Sólo si son independientes:** $\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$.

RECETA **traducir el enunciado a $g(X,Y)$**

El enunciado dice	Lo que se promedia
«total», «entre los dos», «las dos líneas»	$g = X + Y$
«lo que queda», «sobrante»	$g = Y - X$ (lo que había menos lo que salió)
«diferencia entre el más caro y el más barato»	$g = \lvert X - Y \rvert$
«proporción de una proporción»	$g = XY$
«cuesta $aX + b$»	$g = aX + b$

RESUELTO 24 Tabla con variables independientes

Serie 3 • problema 4

ENUNCIADO

X y Y son independientes, con

$y \setminus x$	2	4
1	0.10	0.15
3	0.20	0.30
5	0.10	0.15

Encontrar a) $\mathrm{E}(2X-3Y)$ b) $\mathrm{E}(XY)$.

1 Saco las marginales

Columnas: $f_X(2) = 0.10 + 0.20 + 0.10 = 0.40$, $f_X(4) = 0.15 + 0.30 + 0.15 = 0.60$.
Renglones: $f_Y(1) = 0.25$, $f_Y(3) = 0.50$, $f_Y(5) = 0.25$.

2 Calculo las medias con las marginales

$$\mathrm{E}(X) = 2(0.40) + 4(0.60) = 0.8 + 2.4 = 3.2 \qquad \mathrm{E}(Y) = 1(0.25) + 3(0.50) + 5(0.25) = 0.25 + 1.5 + 1.25 = 3$$

3 Inciso a: propiedad 2

$$\mathrm{E}(2X-3Y) = 2\,\mathrm{E}(X) - 3\,\mathrm{E}(Y) = 2(3.2) - 3(3) = 6.4 - 9 = \boxed{-2.6}$$

4 Inciso b: como son independientes, propiedad 3

$$\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y) = 3.2\,(3) = \boxed{9.6}$$

✓ **Verifica:** con la definición, celda por celda: $(2)(1)(0.10) + (4)(1)(0.15) + (2)(3)(0.20) + (4)(3)(0.30) + (2)(5)(0.10) + (4)(5)(0.15) = 0.2 + 0.6 + 1.2 + 3.6 + 1.0 + 3.0 = 9.6$.

RESUELTO 25 Restaurante: costo total y devolución

Serie 3 • problema 8 d, e

ENUNCIADO

Con la tabla del restaurante (capítulo 3): d) ¿Cuál es el costo total esperado de la comida de las dos personas? e) La galleta dice: «recibirás la diferencia entre el costo de la comida más cara y la menos cara». ¿Cuánto espera devolver el restaurante?

d Costo total esperado

1 Traduzco

«Costo total» es $X + Y$. Por la propiedad 2, $\mathrm{E}(X+Y) = \mathrm{E}(X) + \mathrm{E}(Y)$.

2 **Medias con las marginales** ($f_X = 0.20,\ 0.50,\ 0.30$ y $f_Y = 0.10,\ 0.35,\ 0.55$)

$$\mathrm{E}(X) = 7(0.20) + 9(0.50) + 10(0.30) = 1.4 + 4.5 + 3.0 = 8.90$$
$$\mathrm{E}(Y) = 7(0.10) + 9(0.35) + 10(0.55) = 0.7 + 3.15 + 5.5 = 9.35$$

3 **Sumo**

$$\mathrm{E}(X+Y) = 8.90 + 9.35 = \boxed{18.25}$$

e Devolución esperada

1 **Traduzco**

La más cara menos la más barata es la diferencia sin signo: $g(X,Y) = |X - Y|$. Aquí no hay atajo: uso la definición.

2 **Hago una tabla con el valor de $|x - y|$ en cada celda**

f_{XY}	7	9	10
7	0.05	0.05	0.10
9	0.05	0.10	0.35
10	0	0.20	0.10

$\lvert x-y\rvert$	7	9	10
7	0	2	3
9	2	0	1
10	3	1	0

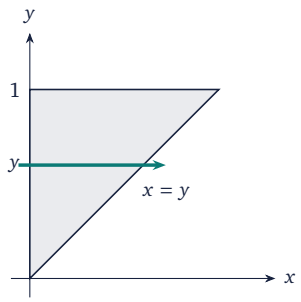
3 **Multiplico celda por celda y sumo** (la diagonal aporta cero)

$$\mathrm{E}\,|X-Y| = 2(0.05)+3(0.10)+2(0.05)+1(0.35)+3(0)+1(0.20) = 0.10+0.30+0.10+0.35+0+0.20 = \boxed{1.05}$$

RESUELTO 26 **Queroseno: lo que queda en el tanque** Serie 3 • problema 5

ENUNCIADO

Y = queroseno (miles de litros) al principio del día, X = cantidad vendida, con $x \le y$ y $f_{XY}(x,y) = 2$ para $0 \le x \le y$, $0 \le y \le 1$. Obtener la cantidad promedio que queda al final del día.



1 **Traduzco**

Queda lo que había menos lo que se vendió: $g(X,Y) = Y - X$. Busco $\mathrm{E}(Y-X)$.

2 **Dibujo el soporte y pongo límites**

$0 \le x \le y \le 1$ es el triángulo sobre la diagonal. Dejo y afuera (de 0 a 1); la flecha horizontal entra en $x = 0$ y sale en $x = y$.

$$\mathrm{E}(Y-X) = \int_0^1 \int_0^y (y-x)\cdot 2\,dx\,dy$$

3 **Integro adentro** (en x, con y quieta)

$$\int_0^y 2(y-x)\,dx = \Big[2yx - x^2\Big]_{x=0}^{x=y} = 2y^2 - y^2 = y^2$$

4 **Integro afuera**

$$\int_0^1 y^2\,dy = \left[\tfrac{y^3}{3}\right]_0^1 = \boxed{\tfrac{1}{3}}$$

En palabras: en promedio queda un tercio de mil litros, unos 333 litros.

✓ **Verifica:** por la propiedad 2, $\mathrm{E}(Y) - \mathrm{E}(X)$ debe dar lo mismo. Con $f_Y = 2y$ y $f_X = 2(1-x)$: $\mathrm{E}(Y) = \int_0^1 2y^2 dy = \frac{2}{3}$, $\mathrm{E}(X) = \int_0^1 2x(1-x)\,dx = \frac{1}{3}$, y $\frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$.

RESUELTO 27 **Impurezas: proporción de una proporción** Apuntes • Ej. 3.9

ENUNCIADO

X = proporción de impurezas en una muestra, Y = proporción de impureza tipo I **entre las impurezas**, con $f_{XY}(x,y) = 2 - 2x$ para $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$. Encontrar el valor esperado de la proporción de impurezas tipo I en la muestra.

1 **Traduzco**

Si el 20 % de la muestra son impurezas ($X = 0.2$) y la mitad de ellas son tipo I ($Y = 0.5$), el tipo I es $0.2 \times 0.5 = 0.10$ de la muestra, es decir el 10 %. Una proporción de una proporción es un producto: $g = XY$.

2 **Planteo**

$$\mathrm{E}(XY) = \int_0^1 \int_0^1 xy\,(2-2x)\,dy\,dx$$

3 **Integro adentro** (en y; lo que trae x es constante)

$$x(2-2x)\int_0^1 y\,dy = x(2-2x)\cdot\tfrac{1}{2} = x(1-x) = x - x^2$$

4 **Integro afuera**

$$\int_0^1 (x - x^2)\,dx = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{3} = \boxed{\tfrac{1}{6}}$$

TU TURNO

1. (Autoexamen 5) $f_{XY}(0,1) = 0.1$, $f_{XY}(0,2) = 0.3$, $f_{XY}(1,1) = 0.4$, $f_{XY}(1,2) = 0.2$. Calcula $\mathrm{E}(XY)$.

2. (Autoexamen 6) Dos líneas de ensamble: obtén el número esperado de piezas que producen entre las dos, con

$y \setminus x$	0	1	2
0	0.20	0.10	0.05
1	0.10	0.15	0.10
2	0.05	0.12	0.13

Comprueba ➜ 1. las celdas con $x = 0$ aportan cero: $(1)(1)(0.4)+(1)(2)(0.2) = 0.8$ (inciso B). **2.** $f_X = (0.35,\ 0.37,\ 0.28)$, $\mathrm{E}(X) = 0.37 + 0.56 = 0.93$; $f_Y = (0.35,\ 0.35,\ 0.30)$, $\mathrm{E}(Y) = 0.35 + 0.60 = 0.95$; $\mathrm{E}(X+Y) = 1.88$ (inciso D).

6.2 Valor esperado condicional y curva de regresión

Si ya sé que $X = x$, ¿cuánto espero que valga Y? El mejor pronóstico es el promedio de Y calculado con su **distribución condicional**.

IDEA CLAVE

Esperanza condicional y curva de regresión

$$\hat{y} = \mu_{Y|x} = \mathrm{E}[\,Y \mid X = x\,] = \int y\, f_{Y|x}(y \mid x)\, dy \qquad \hat{x} = \mu_{X|y} = \mathrm{E}[\,X \mid Y = y\,] = \int x\, f_{X|y}(x \mid y)\, dx$$

(con sumas si las variables son discretas). El resultado es una **fórmula que depende de la variable conocida**. Su gráfica es la **curva de regresión**: para cada x dice qué y pronosticar. Si son independientes, la curva es una constante: $\mathrm{E}[Y \mid x] = \mathrm{E}(Y)$.

RECETA **curva de regresión de Y dado x**

1. Marginal de la variable conocida: $f_X(x)$.
2. Condicional: $f_{Y|x} = f_{XY}/f_X$, con su intervalo de y.
3. Integra $y \cdot f_{Y|x}$ en y sobre ese intervalo.
4. Simplifica. Di si es una recta (la x aparece sólo a la primera potencia) o no.

Para la regresión de X dado y se intercambian los papeles.

RESUELTO 28 **Curvas de regresión** Apuntes • Ej. 3.10 (en blanco en tus apuntes)

ENUNCIADO

Con $f_{XY}(x,y) = x^3 + \frac{3}{8}xy^2$ para $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 2$, obtener las esperanzas condicionales para cualquier valor. Del capítulo 5 ya se tienen las condicionales:

$$f_{Y|x}(y \mid x) = \frac{8x^2 + 3y^2}{8(2x^2+1)},\ 0 \le y \le 2 \qquad f_{X|y}(x \mid y) = \frac{2x(8x^2 + 3y^2)}{4 + 3y^2},\ 0 \le x \le 1$$

a **Regresión de Y dado x**

1 **Planteo: y por la condicional de Y, integrando en y**

$$\mathrm{E}[Y \mid x] = \int_0^2 y \cdot \frac{8x^2 + 3y^2}{8(2x^2+1)}\, dy$$

2 **Saco lo que no depende de y y distribuyo**

$$= \frac{1}{8(2x^2+1)} \int_0^2 (8x^2y + 3y^3)\, dy$$

3 **Integro en y**

$$\int_0^2 (8x^2y + 3y^3)\, dy = \left[4x^2y^2 + \tfrac{3}{4}y^4\right]_0^2 = 16x^2 + 12$$

4 **Simplifico**

$$\mathrm{E}[Y \mid x] = \frac{16x^2+12}{8(2x^2+1)} = \boxed{\frac{4x^2+3}{2\,(2x^2+1)}}, \qquad 0 \le x \le 1$$

b **Regresión de X dado y**

1 **Planteo: x por la condicional de X, integrando en x**

$$\mathrm{E}[X \mid y] = \int_0^1 x \cdot \frac{2x(8x^2+3y^2)}{4+3y^2}\, dx = \frac{1}{4+3y^2} \int_0^1 (16x^4 + 6x^2y^2)\, dx$$

2 **Integro en x**

$$\int_0^1 (16x^4 + 6x^2y^2)\, dx = \left[\tfrac{16}{5}x^5 + 2x^3y^2\right]_0^1 = \tfrac{16}{5} + 2y^2$$

3 **Simplifico** (multiplico arriba y abajo por 5)

$$\mathrm{E}[X \mid y] = \frac{\frac{16}{5}+2y^2}{4+3y^2} = \boxed{\frac{2\,(5y^2+8)}{5\,(3y^2+4)}}, \qquad 0 \le y \le 2$$

En palabras: ninguna es recta. Uso como pronóstico: si $X = \frac{1}{2}$, espero $Y = \dfrac{4(\frac{1}{4})+3}{2(2\cdot\frac{1}{4}+1)} = \dfrac{4}{3} \approx 1.33$.

RESUELTO 29 **Una regresión que sí es recta** Molde del Ej. 3.8

ENUNCIADO

Con $f_{XY}(x,y) = \frac{8}{3}x(x+y)$ para $0 \le y \le x \le 1$, determinar la curva de regresión de Y dado x.

1 **Marginal de la variable conocida**

Del capítulo 5: $f_X(x) = 4x^3$.

2 **Condicional de Y dado x**

$$f_{Y|x}(y \mid x) = \frac{\frac{8}{3}x(x+y)}{4x^3} = \frac{2(x+y)}{3x^2}, \qquad 0 \le y \le x$$

3 **Integro y por la condicional, de 0 a x**

$$\mathrm{E}[Y \mid x] = \int_0^x y \cdot \frac{2(x+y)}{3x^2}\,dy = \frac{2}{3x^2}\int_0^x (xy + y^2)\,dy = \frac{2}{3x^2}\left[\frac{xy^2}{2} + \frac{y^3}{3}\right]_0^x$$

4 **Evalúo y simplifico**

$$= \frac{2}{3x^2}\left(\frac{x^3}{2} + \frac{x^3}{3}\right) = \frac{2}{3x^2} \cdot \frac{5x^3}{6} = \boxed{\frac{5}{9}x}$$

En palabras: es una recta que pasa por el origen: por cada unidad que aumenta x, el pronóstico de Y aumenta $\frac{5}{9}$.

TU TURNO

1. (Serie 6 c) Calcio y colesterol, $f_{XY} = \frac{1}{240}$ en $8.5 \le x \le 10.5$, $120 \le y \le 240$. Determina las dos curvas de regresión. ¿Son rectas?

2. (Serie 5) Con $f_{XY} = 2$ para $0 \le x \le y \le 1$, obtén $\mathrm{E}[X \mid y]$ y $\mathrm{E}[Y \mid x]$.

3. (Tabla de la fábrica) Calcula $\mathrm{E}[X \mid Y = 1]$.

Comprueba ➜ **1.** hay independencia, así que son constantes: $\hat{x} = \mathrm{E}(X) = \frac{8.5+10.5}{2} = 9.5$ y $\hat{y} = \mathrm{E}(Y) = \frac{120+240}{2} = 180$. Sí son rectas (una vertical y una horizontal). **2.** $f_{X|y} = \frac{2}{2y} = \frac{1}{y}$ en $0 \le x \le y$, $\mathrm{E}[X \mid y] = \int_0^y \frac{x}{y}\,dx = \frac{y}{2}$. $f_{Y|x} = \frac{2}{2(1-x)} = \frac{1}{1-x}$ en $x \le y \le 1$, $\mathrm{E}[Y \mid x] = \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1-x^2}{2} = \frac{1+x}{2}$. **3.** con la condicional $(0.2,\ 0.4,\ 0.4)$: $0(0.2) + 1(0.4) + 2(0.4) = 1.2$.

6.3 Función generadora de momentos de una suma

Es poco probable en el examen, pero es un solo renglón.

IDEA CLAVE

Teorema 3.1 de tus apuntes

Si $X_1, \ldots, X_n$ son **independientes** y $Y = X_1 + \cdots + X_n$, entonces la generadora de la suma es el producto de las generadoras:

$$M_Y(\theta) = M_{X_1}(\theta)\, M_{X_2}(\theta) \cdots M_{X_n}(\theta)$$

Ej. 3.11. X y Y independientes con $M_X(\theta) = \dfrac{2}{2-\theta}$ y $M_Y(\theta) = \dfrac{1}{1-\theta}$. Para $T = X + Y$:

$$M_T(\theta) = M_X(\theta)\, M_Y(\theta) = \boxed{\frac{2}{(2-\theta)(1-\theta)}}$$

CAPÍTULO 7

Covariancia y correlación

7

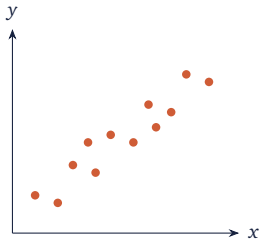
Medir si dos variables se mueven juntas, en sentidos opuestos o cada una por su lado.

PROBABILIDAD DE QUE VENGA 85 %

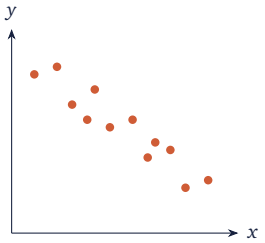
MOLDES Ej. 3.12 • Serie 9 y 10 • Autoexamen 7 y 10

7.1 Qué miden

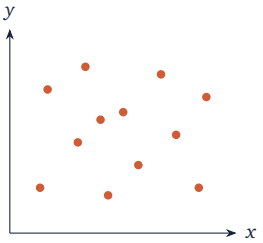
La variancia mide cuánto se desparrama **una** variable. La **covariancia** mide cómo se mueven **dos** variables **una respecto de la otra**.



$\rho > 0$
cuando X sube, Y tiende a subir



$\rho < 0$
cuando X sube, Y tiende a bajar



$\rho \approx 0$
sin relación lineal

IDEA CLAVE

Covariancia, correlación y determinación

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \sigma_{XY} = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\ \mathrm{E}(Y) \qquad \rho = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\,\sigma_Y} \qquad \rho^2 = \frac{[\mathrm{Cov}(X,Y)]^2}{\mathrm{Var}(X)\ \mathrm{Var}(Y)}$$

- **Covariancia:** su **signo** dice el sentido de la relación. Su tamaño depende de las unidades, por eso no se interpreta sola.
- **Coeficiente de correlación ρ:** es la covariancia sin unidades. Siempre cumple $-1 \le \rho \le 1$ y mide qué tan **lineal** es la relación. Vale ± 1 sólo si $Y = mX + b$ exactamente.
- **Coeficiente de determinación ρ^2:** fracción de la variación de Y que se explica conociendo X.
- **Si son independientes:** $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$ y $\rho = 0$. Al revés no vale: covariancia cero no garantiza independencia.

¿Por qué? La fórmula $\mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$ compara el promedio del producto con el producto de los promedios. Si fueran independientes serían iguales y la resta daría cero; lo que sobra es lo que tienen de relación.

RECETA **covariancia y correlación: las cinco esperanzas**

1. Saca las marginales y con ellas calcula $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{E}(X^2)$, $\mathrm{E}(Y)$, $\mathrm{E}(Y^2)$.

2. Calcula $\mathrm{E}(XY)$ con la conjunta (suma de $x \cdot y$·celda, o integral doble de $xy\, f_{XY}$).
3. Variancias: $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - [\mathrm{E}(X)]^2$ y $\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{E}(Y^2) - [\mathrm{E}(Y)]^2$.
4. Covariancia: $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$.
5. Correlación: $\rho = \dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}$. Comprueba que quede entre -1 y 1.

Atajo: si ya sabes que son independientes, Cov = 0 y $\rho = 0$ sin calcular nada.

RESUELTO 30 Una tabla pequeña, completa

Apuntes • Autoexamen 10

ENUNCIADO

$y \setminus x$	0	1	$f_Y(y)$
1	0.1	0.3	**0.4**
2	0.4	0.2	**0.6**
$f_X(x)$	**0.5**	**0.5**	**1**

Obtener el coeficiente de correlación entre X y Y.

1. **Esperanzas de X (con f_X)**

$$\mathrm{E}(X) = 0(0.5) + 1(0.5) = 0.5 \qquad \mathrm{E}(X^2) = 0^2(0.5) + 1^2(0.5) = 0.5$$

2. **Esperanzas de Y (con f_Y)**

$$\mathrm{E}(Y) = 1(0.4) + 2(0.6) = 1.6 \qquad \mathrm{E}(Y^2) = 1^2(0.4) + 2^2(0.6) = 0.4 + 2.4 = 2.8$$

3. $\mathrm{E}(XY)$ (con la conjunta; las celdas con $x = 0$ aportan cero)

$$\mathrm{E}(XY) = (1)(1)(0.3) + (1)(2)(0.2) = 0.3 + 0.4 = 0.7$$

4. **Variancias**

$$\mathrm{Var}(X) = 0.5 - (0.5)^2 = 0.25 \qquad \mathrm{Var}(Y) = 2.8 - (1.6)^2 = 2.8 - 2.56 = 0.24$$

5. **Covariancia**

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = 0.7 - (0.5)(1.6) = 0.7 - 0.8 = -0.1$$

6. **Correlación**

$$\rho = \frac{-0.1}{\sqrt{0.25}\,\sqrt{0.24}} = \frac{-0.1}{(0.5)(0.4899)} = \boxed{-0.408}$$

En palabras: relación negativa de fuerza moderada: cuando X vale 1, Y tiende a valer 1 en lugar de 2. Es el inciso A del autoexamen.

RESUELTO 31 Transistores

Serie 3 • problema 10 b

ENUNCIADO

Con la tabla construida en el capítulo 3, calcular el coeficiente de correlación.

$x \setminus y$	1	2	3	$f_X(x)$
1	0.3	0.2	0.1	**0.6**
2	0.2	0.1	0	**0.3**
3	0.1	0	0	**0.1**
$f_Y(y)$	**0.6**	**0.3**	**0.1**	**1**

1 Esperanzas de X

$$\mathrm{E}(X) = 1(0.6) + 2(0.3) + 3(0.1) = 1.5 \qquad \mathrm{E}(X^2) = 1(0.6) + 4(0.3) + 9(0.1) = 2.7$$

2 Esperanzas de Y

Las marginales son iguales, así que $\mathrm{E}(Y) = 1.5$ y $\mathrm{E}(Y^2) = 2.7$.

3 $\mathrm{E}(XY)$: cada celda por su x y su y

$$\begin{aligned}\mathrm{E}(XY) &= (1)(1)(0.3) + (1)(2)(0.2) + (1)(3)(0.1) + (2)(1)(0.2) + (2)(2)(0.1) + (3)(1)(0.1) \\ &= 0.3 + 0.4 + 0.3 + 0.4 + 0.4 + 0.3 = 2.1\end{aligned}$$

4 Variancias

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(Y) = 2.7 - (1.5)^2 = 2.7 - 2.25 = 0.45$$

5 Covariancia

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = 2.1 - (1.5)(1.5) = 2.1 - 2.25 = -0.15$$

6 Correlación

$$\rho = \frac{-0.15}{\sqrt{0.45}\,\sqrt{0.45}} = \frac{-0.15}{0.45} = \boxed{-\tfrac{1}{3}}$$

En palabras: es negativa porque si el primer defectuoso tarda en aparecer, quedan pocas piezas y el segundo aparece pronto.

RESUELTO 32 **Neumáticos: caso continuo** Serie 3 • problema 9

ENUNCIADO

$f_{XY}(x,y) = K(x^2+y^2)$ para $20 \le x \le 30$, $20 \le y \le 30$, con $K = \frac{3}{380000}$. a) Covariancia. b) Coeficiente de correlación.

Del capítulo 5: $f_X(x) = \dfrac{3x^2}{38000} + \dfrac{1}{20}$, y por simetría f_Y tiene la misma forma. Todo lo de Y vale lo mismo que lo de X.

1 $\mathrm{E}(X)$ **con la marginal**

$$\mathrm{E}(X) = \int_{20}^{30} x\left(\tfrac{3x^2}{38000} + \tfrac{1}{20}\right)dx = \left[\tfrac{3x^4}{152000} + \tfrac{x^2}{40}\right]_{20}^{30} = \tfrac{3(810000-160000)}{152000} + \tfrac{900-400}{40}$$

$$= 12.8289 + 12.5 = 25.3289 \qquad \left(\text{exacto: } \tfrac{1925}{76}\right)$$

2 $\mathrm{E}(X^2)$ **con la marginal**

$$\mathrm{E}(X^2) = \int_{20}^{30} x^2\left(\tfrac{3x^2}{38000} + \tfrac{1}{20}\right)dx = \left[\tfrac{3x^5}{190000} + \tfrac{x^3}{60}\right]_{20}^{30} = \tfrac{3(24300000-3200000)}{190000} + \tfrac{27000-8000}{60}$$

$$= 333.1579 + 316.6667 = 649.8246$$

3 $\mathrm{E}(XY)$ **con la conjunta**

$$\mathrm{E}(XY) = K\int_{20}^{30}\int_{20}^{30} xy\,(x^2+y^2)\,dx\,dy = K\int_{20}^{30}\int_{20}^{30}\left(x^3y + xy^3\right)dx\,dy$$

Los dos términos valen lo mismo por simetría, y cada uno se separa en dos integrales simples:

$$\int_{20}^{30} x^3dx = \tfrac{810000-160000}{4} = 162500 \qquad \int_{20}^{30} y\,dy = \tfrac{900-400}{2} = 250$$

$$\mathrm{E}(XY) = K\cdot 2\,(162500)(250) = \tfrac{3}{380000}(81250000) = 641.4474$$

4 **Variancia**

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(Y) = 649.8246 - (25.3289)^2 = 649.8246 - 641.5556 = 8.2690$$

5 **Covariancia**

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = 641.4474 - (25.3289)(25.3289) = 641.4474 - 641.5556 = \boxed{-0.1082}$$

6 **Correlación**

$$\rho = \frac{-0.1082}{\sqrt{8.2690}\,\sqrt{8.2690}} = \frac{-0.1082}{8.2690} = \boxed{-0.0131}$$

✓ **Verifica:** la serie da −0.108: es la covariancia. La correlación, −0.0131, indica una relación lineal prácticamente nula.

CUIDADO: AQUÍ SE PIERDEN PUNTOS

✗ Redondear $\mathrm{E}(X)$ a 25.33: entonces $25.33^2 = 641.61$ y la covariancia sale -0.16, que está mal.

✓ Aquí se restan dos números casi iguales. Trabaja con fracciones o con al menos cuatro decimales hasta el final.

RESUELTO 33 Cuando son independientes no hay nada que calcular

Apuntes • Ej. 3.12 c, d (en blanco en tus apuntes)

ENUNCIADO

$f_{XY}(x,y) = 4xy\,e^{-(x^2+y^2)}$ para $x \geq 0$, $y \geq 0$. c) Esperanzas condicionales. d) Coeficiente de correlación.

1 Recupero lo que ya se sabe

En el capítulo 5 se probó que son independientes, con $f_X(x) = 2x\,e^{-x^2}$ y $f_Y(y) = 2y\,e^{-y^2}$.

2 Inciso c: esperanzas condicionales

Al ser independientes, las condicionales son las marginales, y las esperanzas condicionales son constantes:

$$\mathrm{E}[X \mid y] = \mathrm{E}(X) = \int_0^\infty x \cdot 2x\,e^{-x^2}\,dx = \boxed{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} \qquad \mathrm{E}[Y \mid x] = \mathrm{E}(Y) = \boxed{\frac{\sqrt{\pi}}{2}}$$

3 Inciso d: correlación

Independientes $\Rightarrow$ $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$ $\Rightarrow$ $\boxed{\rho = 0}$

¿Por qué? La integral $\int_0^\infty 2x^2 e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \approx 0.886$ sale por partes usando $\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. En el examen lo importante es el argumento: independencia implica esperanza condicional constante y correlación cero.

TU TURNO

1. (Autoexamen 7) $f_{XY} = 4xy$ para $0 < x < 1$, $0 < y < 1$. Halla $\mathrm{Cov}(X,Y)$.

2. Con la densidad de la tabacalera, $f_{XY} = 24xy$ en $x+y \leq 1$ (marginales $f_X = 12x(1-x)^2$ y $f_Y = 12y(1-y)^2$), halla $\mathrm{Cov}(X,Y)$ y ρ.

3. Con $f_{XY} = x + y$ en el cuadrado unitario (Ej. 3.4), halla $\mathrm{Cov}(X,Y)$ y ρ.

Comprueba ➜ 1. soporte rectangular y $4xy = (2x)(2y)$: independientes, Cov = 0 (inciso C). **2.** $\mathrm{E}(X) = \int_0^1 12x^2(1-x)^2dx = 12(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5}) = \frac{2}{5}$; $\mathrm{E}(X^2) = 12(\frac{1}{4} - \frac{2}{5} + \frac{1}{6}) = \frac{1}{5}$; $\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{5} - \frac{4}{25} = \frac{1}{25}$; lo mismo para Y. $\mathrm{E}(XY) = \int_0^1 \int_0^{1-x} 24x^2y^2\,dy\,dx = \int_0^1 8x^2(1-x)^3dx = \frac{2}{15}$. Cov $= \frac{2}{15} - \frac{4}{25} = -\frac{2}{75}$; $\rho = \frac{-2/75}{1/25} = -\frac{2}{3}$. **3.** $f_X = x + \frac{1}{2}$; $\mathrm{E}(X) = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$; $\mathrm{E}(X^2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}$; $\mathrm{Var}(X) = \frac{5}{12} - \frac{49}{144} = \frac{11}{144}$. $\mathrm{E}(XY) = \int_0^1 \int_0^1 (x^2y + xy^2)\,dx\,dy = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$. Cov $= \frac{1}{3} - \frac{49}{144} = -\frac{1}{144}$; $\rho = -\frac{1}{11}$.

CUIDADO: AQUÍ SE PIERDEN PUNTOS

✗ Usar $\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$ para calcular la covariancia.

✓ Eso sólo vale si son independientes, y entonces la covariancia es cero. En general $\mathrm{E}(XY)$ se calcula con la conjunta.

✗ Dividir entre las variancias: $\rho = \text{Cov}/(\text{Var}(X)\,\text{Var}(Y))$.

✓ Se divide entre las **desviaciones estándar**: $\rho = \text{Cov}/(\sigma_X \sigma_Y)$. Con variancias se obtiene ρ^2 si arriba va la covariancia al cuadrado.

✗ Aceptar un ρ fuera de $[-1, 1]$ o una variancia negativa.

✓ Son señales seguras de un error de cuentas. Revisa $\text{E}(X^2)$ y los cuadrados.

CAPÍTULO 8

Combinaciones lineales

8

Media y variancia de expresiones como $2X - 3Y + 7$ sin volver a integrar ni a sumar.

PROBABILIDAD DE QUE VENGA 70 %

MOLDES Ej. 3.13 • Serie 11 • Autoexamen 8 y 9

8.1 Las dos fórmulas

Una combinación lineal es una suma de variables multiplicadas por constantes: $W = aX + bY + c$. Si ya conoces las medias, las variancias y la covariancia, la media y la variancia de W salen con dos fórmulas.

IDEA CLAVE

Media y variancia de $W = aX + bY + c$

$$\mathrm{E}(W) = a\ \mathrm{E}(X) + b\ \mathrm{E}(Y) + c \qquad \mathrm{Var}(W) = a^2\ \mathrm{Var}(X) + b^2\ \mathrm{Var}(Y) + 2ab\ \mathrm{Cov}(X,Y)$$

Cómo recordar la variancia: es el binomio al cuadrado. Así como $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$,

$$\mathrm{Var}(aX + bY) = a^2\,\mathrm{Var}(X) + b^2\,\mathrm{Var}(Y) + 2ab\ \mathrm{Cov}(X,Y)$$

Regla	Consecuencia
La constante suelta c no cambia la variancia	$\mathrm{Var}(X+7) = \mathrm{Var}(X)$: mover todo 7 unidades no lo desparrama más
Los coeficientes entran al cuadrado	$\mathrm{Var}(-3Y) = 9\ \mathrm{Var}(Y)$: el signo menos desaparece
El signo sí cuenta en el término cruzado	en $2X - 3Y$: $2ab = 2(2)(-3) = -12$
Si son independientes, Cov = 0	$\mathrm{Var}(aX + bY + c) = a^2\,\mathrm{Var}(X) + b^2\,\mathrm{Var}(Y)$
Si dan ρ en lugar de la covariancia	$\mathrm{Cov}(X,Y) = \rho\,\sigma_X\,\sigma_Y$
Si dan σ (desviación estándar)	elévala al cuadrado: en la fórmula va σ^2

RECETA **media y variancia de una combinación lineal**

1. **Junta los datos:** $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{E}(Y)$, $\mathrm{Var}(X)$, $\mathrm{Var}(Y)$, $\mathrm{Cov}(X,Y)$. Si te dan $\mathrm{E}(X^2)$, calcula $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - [\mathrm{E}(X)]^2$. Si te dan σ, elévala al cuadrado. Si te dan ρ, calcula $\mathrm{Cov} = \rho\,\sigma_X\sigma_Y$.
2. **Identifica** a, b y c **con su signo**.
3. **Media:** sustituye en $a\ \mathrm{E}(X) + b\ \mathrm{E}(Y) + c$.
4. **Variancia:** sustituye en $a^2\,\mathrm{Var}(X) + b^2\,\mathrm{Var}(Y) + 2ab\ \mathrm{Cov}(X,Y)$. La c no aparece.

RESUELTO 34 **Variables independientes** Serie 3 • problema 11

ENUNCIADO

X y Y independientes con $\mathrm{E}(X) = 3$, $\mathrm{E}(X^2) = 25$, $\mathrm{E}(Y) = 10$, $\mathrm{E}(Y^2) = 164$. Calcular los incisos a) a k).

1 **Junto los datos: variancias y desviaciones** (son los incisos c, d, e, f)

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - [\mathrm{E}(X)]^2 = 25 - 3^2 = \boxed{16} \qquad \sigma_X = \sqrt{16} = \boxed{4}$$

$$\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{E}(Y^2) - [\mathrm{E}(Y)]^2 = 164 - 10^2 = \boxed{64} \qquad \sigma_Y = \sqrt{64} = \boxed{8}$$

Como son independientes, $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$.

2 **Incisos a y b: medias**

$$\mathrm{E}(3X + Y - 8) = 3(3) + 10 - 8 = \boxed{11}$$

$$\mathrm{E}(2X - 3Y + 7) = 2(3) - 3(10) + 7 = 6 - 30 + 7 = \boxed{-17}$$

3 **Incisos g y h: variancias** (sin término cruzado; las constantes −8 y +7 no cuentan)

$$\mathrm{Var}(3X + Y - 8) = 3^2(16) + 1^2(64) = 144 + 64 = \boxed{208}$$

$$\mathrm{Var}(2X - 3Y + 7) = 2^2(16) + (-3)^2(64) = 64 + 576 = \boxed{640}$$

4 **Inciso i:** $\dfrac{X-3}{4}$

Lo escribo como combinación lineal: $\dfrac{X-3}{4} = \dfrac{1}{4}X - \dfrac{3}{4}$, con $a = \frac{1}{4}$ y $c = -\frac{3}{4}$.

$$\mathrm{E}\left[\tfrac{X-3}{4}\right] = \tfrac{1}{4}(3) - \tfrac{3}{4} = \boxed{0} \qquad \mathrm{Var}\left[\tfrac{X-3}{4}\right] = \left(\tfrac{1}{4}\right)^2(16) = \boxed{1}$$

5 **Inciso j:** $\dfrac{Y-10}{8}$

$$\mathrm{E}\left[\tfrac{Y-10}{8}\right] = \tfrac{1}{8}(10) - \tfrac{10}{8} = \boxed{0} \qquad \mathrm{Var}\left[\tfrac{Y-10}{8}\right] = \left(\tfrac{1}{8}\right)^2(64) = \boxed{1}$$

6 **Inciso k: la conjetura**

En los dos casos se restó la media y se dividió entre la desviación estándar (3 y 4; 10 y 8). Para cualquier variable,

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{E}(Z) = \frac{\mu - \mu}{\sigma} = 0 \qquad \mathrm{Var}(Z) = \frac{1}{\sigma^2}\sigma^2 = 1$$

Sí: toda variable estandarizada tiene media 0 y variancia 1

RESUELTO 35 **Con covariancia dada por ρ** Apuntes • Autoexamen 9

ENUNCIADO

X y Y son los rendimientos de dos acciones con $\mu_X = 10$, $\sigma_X = 15$, $\mu_Y = 15$, $\sigma_Y = 20$ y $\rho_{XY} = -0.1$. Obtener la media y la desviación estándar de $R = 0.4X + 0.6Y$.

1 Junto los datos

Me dan desviaciones: las elevo al cuadrado. Me dan ρ: saco la covariancia.

$$\text{Var}(X) = 15^2 = 225 \qquad \text{Var}(Y) = 20^2 = 400 \qquad \text{Cov}(X,Y) = \rho\,\sigma_X\sigma_Y = (-0.1)(15)(20) = -30$$

2 Identifico coeficientes

$a = 0.4$, $b = 0.6$, $c = 0$.

3 Media

$$\text{E}(R) = 0.4(10) + 0.6(15) = 4 + 9 = \boxed{13}$$

4 Variancia

$$\text{Var}(R) = (0.4)^2(225) + (0.6)^2(400) + 2(0.4)(0.6)(-30) = 36 + 144 - 14.4 = 165.6$$

5 Desviación estándar

$$\sigma_R = \sqrt{165.6} = \boxed{12.87}$$

En palabras: es el inciso D del autoexamen. La correlación negativa hizo que el término cruzado restara: combinar las dos acciones reduce la variación.

8.2 Tres o más variables

IDEA CLAVE

Teorema 3.3 de tus apuntes

Para $W = a_1X_1 + a_2X_2 + \cdots + a_nX_n$:

$$\text{E}(W) = \sum_i a_i\,\mu_i \qquad \text{Var}(W) = \sum_i a_i^2\,\text{Var}(X_i) + 2\sum_{i<j} a_i a_j\,\text{Cov}(X_i, X_j)$$

Con tres variables el término cruzado tiene **tres parejas**: (1,2), (1,3) y (2,3). En forma matricial es $\text{Var}(W) = \mathbf{a}^T\,\Sigma\,\mathbf{a}$, donde Σ es la matriz de variancia-covariancia (variancias en la diagonal, covariancias fuera de ella).

RESUELTO 36 **Tres variables**

Apuntes • Ej. 3.13 (en blanco en tus apuntes)

ENUNCIADO

$\mathrm{E}(Y_1) = 2$, $\mathrm{E}(Y_2) = -1$, $\mathrm{E}(Y_3) = 4$; $\mathrm{Var}(Y_1) = 4$, $\mathrm{Var}(Y_2) = 6$, $\mathrm{Var}(Y_3) = 8$; $\mathrm{Cov}(Y_1, Y_2) = 1$, $\mathrm{Cov}(Y_1, Y_3) = -1$, $\mathrm{Cov}(Y_2, Y_3) = 0$. Obtener $\mathrm{E}(3Y_1 + 4Y_2 - 6Y_3)$ y $\mathrm{Var}(3Y_1 + 4Y_2 - 6Y_3)$.

1 Identifico coeficientes con su signo

$a_1 = 3$, $a_2 = 4$, $a_3 = -6$.

2 Media

$$\mathrm{E}(W) = 3(2) + 4(-1) + (-6)(4) = 6 - 4 - 24 = \boxed{-22}$$

3 Variancia, parte de los cuadrados

$$a_1^2 \mathrm{Var}(Y_1) + a_2^2 \mathrm{Var}(Y_2) + a_3^2 \mathrm{Var}(Y_3) = 9(4) + 16(6) + 36(8) = 36 + 96 + 288 = 420$$

4 Variancia, parte cruzada: las tres parejas

Pareja	$a_i\, a_j\, \mathrm{Cov}(Y_i, Y_j)$	Valor
(1, 2)	(3)(4)(1)	12
(1, 3)	(3)(−6)(−1)	18
(2, 3)	(4)(−6)(0)	0

$$2\,(12 + 18 + 0) = 60$$

5 Sumo las dos partes

$$\mathrm{Var}(W) = 420 + 60 = \boxed{480}$$

✓ **Verifica:** con la forma matricial se obtiene lo mismo: $\begin{bmatrix} 3 & 4 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 1 & 6 & 0 \\ -1 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 22 \\ 27 \\ -51 \end{bmatrix} = 66 + 108 + 306 = 480$.

TU TURNO

1. (Autoexamen 8) $\mu_X = 10$, $\mu_Y = 15$, $\sigma_X^2 = 3$, $\sigma_Y^2 = 4$, $\mathrm{Cov}(X, Y) = 2$. Calcula $\mathrm{Var}(2X - Y)$.

2. $\mathrm{E}(X) = 4$, $\mathrm{Var}(X) = 9$, $\mathrm{E}(Y) = -2$, $\mathrm{Var}(Y) = 4$, $\rho = -0.5$. Calcula $\mathrm{E}(W)$ y $\mathrm{Var}(W)$ para $W = 2X - 3Y + 5$.

Comprueba ➜ **1.** $a = 2$, $b = -1$: $4(3) + 1(4) + 2(2)(-1)(2) = 12 + 4 - 8 = 8$ (inciso E). Las medias no se usan. **2.** $\mathrm{E}(W) = 2(4) - 3(-2) + 5 = 19$. Cov $= (-0.5)(3)(2) = -3$. $\mathrm{Var}(W) = 4(9) + 9(4) + 2(2)(-3)(-3) = 36 + 36 + 36 = 108$.

CUIDADO: AQUÍ SE PIERDEN PUNTOS

✗ $\mathrm{Var}(2X - 3Y) = 4\,\mathrm{Var}(X) - 9\,\mathrm{Var}(Y)$.

✓ Los cuadrados siempre suman: $4\,\mathrm{Var}(X) + 9\,\mathrm{Var}(Y)$, más el cruzado $2(2)(-3)\,\mathrm{Cov}(X,Y)$.

✗ Sumar la constante: $\mathrm{Var}(3X + Y - 8) = \ldots - 8$.

✓ La constante suelta no aparece en la variancia.

✗ Meter $\sigma_X = 15$ directo en la fórmula.

✓ En la fórmula va la variancia: $15^2 = 225$.

✗ Olvidar el término cruzado cuando no dicen que son independientes.

✓ Sin independencia, el término $2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y)$ es obligatorio.

CAPÍTULO 9

Simulacro y cierre

9

Los errores que más cuestan, un examen de práctica con solución completa y la hoja de bolsillo.

9.1 Los ocho errores que más puntos quitan

CUIDADO: AQUÍ SE PIERDEN PUNTOS

✗ **No dibujar la región** y adivinar los límites.

✓ Dibujo, sombreo el evento, trazo la flecha. Con eso los límites se leen.

✗ **Límites de afuera con letras.**

✓ Afuera siempre números; las expresiones como $1 - x$ sólo van adentro.

✗ **Marginal o condicional sin intervalo.**

✓ Siempre: fórmula, intervalo y «0 en otro caso».

✗ **Confundir las dos condicionales:** $P(X < a \mid Y = y_0)$ y $P(X < a \mid Y < b)$.

✓ Valor exacto: densidad condicional. Desigualdad: $P(A \cap B)/P(B)$.

✗ **Seguir con** k en lugar de su valor.

✓ Reescribe la densidad con el número en cuanto lo tengas.

✗ **Afirmar independencia sin mostrarla.**

✓ Escribe f_X, f_Y, su producto y la comparación con f_{XY}.

✗ **Redondear a media cuenta** en covariancias.

✓ Fracciones o cuatro decimales hasta el final.

✗ **No resaltar el resultado.**

✓ Enciérralo en un recuadro. Las instrucciones del examen lo piden.

IDEA CLAVE

Comprobaciones de diez segundos

- Toda tabla, marginal y condicional **suma o integra 1**.
- Toda probabilidad está entre 0 y 1.
- Toda variancia es positiva, y $-1 \le \rho \le 1$.
- $\mathrm{E}(X)$ cae dentro del intervalo donde vive X.
- Una marginal de X no contiene y; una integral doble terminada no contiene letras.

9.2 Simulacro tipo examen

Mismo formato que tu segundo parcial: 5 problemas de 20 puntos. Resuélvelo completo, con reloj (90 minutos) y sin ver la guía. Las soluciones empiezan en la página siguiente.

1.- El número de reclamaciones X y de devoluciones Y que recibe una tienda en un día tiene la función de probabilidad conjunta

$x \setminus y$	0	1	2
1	0.10	0.05	0.05
2	0.15	0.20	0.05
3	0.05	0.15	0.20

a) Obtener las funciones marginales. b) Calcular $P(X+Y \leq 3)$. c) Obtener la función condicional de Y dado $X=2$ y calcular $P(Y \geq 1 \mid X=2)$. d) ¿Son independientes? e) Calcular el coeficiente de correlación.

2.- Sea $f_{XY}(x,y) = k(x+2y)$ para $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 2$, y cero en otro caso. a) Determinar k. b) Calcular $P(X+Y \leq 1)$. c) Obtener las marginales. d) Obtener $f_{Y|x}$ y calcular $P(Y < 1 \mid X = \frac{1}{2})$. e) Determinar la curva de regresión de Y dado x.

3.- Sea $f_{XY}(x,y) = kx$ para $0 \leq y \leq x \leq 1$, y cero en otro caso. a) Determinar k. b) Calcular $P(X+Y \leq 1)$. c) ¿Son independientes? d) Calcular la covariancia y el coeficiente de correlación.

4.- Las variables X y Y tienen $\mathrm{E}(X)=4$, $\mathrm{Var}(X)=9$, $\mathrm{E}(Y)=-2$, $\mathrm{Var}(Y)=4$ y $\rho=-0.5$. Para $W=2X-3Y+5$ calcular $\mathrm{E}(W)$ y $\mathrm{Var}(W)$. ¿Cuánto valdría $\mathrm{Var}(W)$ si fueran independientes?

5.- Un depósito tiene al inicio de la semana una cantidad Y (miles de litros), de la cual se vende una cantidad X, con $f_{XY}(x,y) = 6x$ para $0 \leq x \leq y \leq 1$. Obtener la cantidad promedio que queda en el depósito al final de la semana.

9.3 Soluciones del simulacro

RESUELTO 37 **Problema 1: tabla conjunta** Simulacro

a Marginales

Renglones (x): $f_X(1) = 0.10+0.05+0.05 = 0.20$, $f_X(2) = 0.15+0.20+0.05 = 0.40$, $f_X(3) = 0.05+0.15+0.20 = 0.40$.

Columnas (y): $f_Y(0) = 0.10+0.15+0.05 = 0.30$, $f_Y(1) = 0.05+0.20+0.15 = 0.40$, $f_Y(2) = 0.05+0.05+0.20 = 0.30$.

$x \setminus y$	0	1	2	$f_X(x)$
1	0.10	0.05	0.05	**0.20**
2	0.15	0.20	0.05	**0.40**
3	0.05	0.15	0.20	**0.40**
$f_Y(y)$	**0.30**	**0.40**	**0.30**	**1**

b $P(X+Y \le 3)$

Las celdas marcadas en la tabla son las que cumplen $x + y \le 3$:

$$P(X+Y \le 3) = 0.10 + 0.05 + 0.05 + 0.15 + 0.20 + 0.05 = \boxed{0.60}$$

c Condicional de Y dado $X = 2$

Se conoce $X = 2$: uso el renglón $x = 2$ y lo divido entre su total, 0.40:

$$f_{Y|X=2}(0) = \frac{0.15}{0.40} = 0.375 \qquad f_{Y|X=2}(1) = \frac{0.20}{0.40} = 0.5 \qquad f_{Y|X=2}(2) = \frac{0.05}{0.40} = 0.125$$

$$P(Y \ge 1 \mid X = 2) = 0.5 + 0.125 = \boxed{0.625}$$

d Independencia

$f_{XY}(1,0) = 0.10$, pero $f_X(1)\, f_Y(0) = 0.20(0.30) = 0.06$. Falla en una celda: no son independientes

e Coeficiente de correlación

1 Esperanzas con las marginales

$$\mathrm{E}(X) = 1(0.2) + 2(0.4) + 3(0.4) = 2.2 \qquad \mathrm{E}(X^2) = 1(0.2) + 4(0.4) + 9(0.4) = 5.4$$
$$\mathrm{E}(Y) = 0(0.3) + 1(0.4) + 2(0.3) = 1.0 \qquad \mathrm{E}(Y^2) = 0(0.3) + 1(0.4) + 4(0.3) = 1.6$$

2 $\mathrm{E}(XY)$ **con la conjunta** (la columna $y = 0$ aporta cero)

$$\mathrm{E}(XY) = (1)(1)(0.05) + (1)(2)(0.05) + (2)(1)(0.20) + (2)(2)(0.05) + (3)(1)(0.15) + (3)(2)(0.20) = 2.4$$

3 Variancias y covariancia

$$\mathrm{Var}(X) = 5.4 - 2.2^2 = 0.56 \qquad \mathrm{Var}(Y) = 1.6 - 1^2 = 0.60 \qquad \mathrm{Cov}(X,Y) = 2.4 - (2.2)(1.0) = 0.2$$

4 Correlación

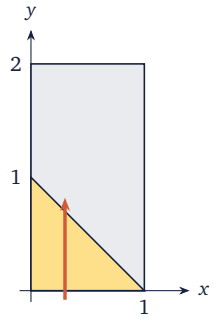
$$\rho = \frac{0.2}{\sqrt{0.56}\sqrt{0.60}} = \frac{0.2}{0.5797} = \boxed{0.345}$$

RESUELTO 38 **Problema 2: densidad sobre un rectángulo** Simulacro

a Valor de k

$$\int_0^2\int_0^1 (x+2y)\,dx\,dy = \int_0^2 \left[\tfrac{x^2}{2}+2xy\right]_0^1 dy = \int_0^2 \left(\tfrac{1}{2}+2y\right)dy = \left[\tfrac{y}{2}+y^2\right]_0^2 = 1+4 = 5 \quad\Rightarrow\quad \boxed{k=\tfrac{1}{5}}$$

b $P(X+Y\le 1)$



Triángulo bajo $y = 1 - x$. Afuera x de 0 a 1; la flecha vertical entra en $y = 0$ y sale en $y = 1 - x$.

$$\int_0^{1-x} (x+2y)\,dy = \left[xy+y^2\right]_0^{1-x} = x(1-x)+(1-x)^2 = (1-x)(x+1-x) = 1-x$$

$$P(X+Y\le 1) = \tfrac{1}{5}\int_0^1 (1-x)\,dx = \tfrac{1}{5}\cdot\tfrac{1}{2} = \boxed{\tfrac{1}{10}}$$

c Marginales

$$f_X(x) = \tfrac{1}{5}\int_0^2 (x+2y)\,dy = \tfrac{1}{5}\left[xy+y^2\right]_0^2 = \boxed{\tfrac{2x+4}{5}}, \quad 0\le x\le 1$$

$$f_Y(y) = \tfrac{1}{5}\int_0^1 (x+2y)\,dx = \tfrac{1}{5}\left(\tfrac{1}{2}+2y\right) = \boxed{\tfrac{1+4y}{10}}, \quad 0\le y\le 2$$

d Condicional y probabilidad condicional

$$f_{Y|x}(y\mid x) = \frac{(x+2y)/5}{(2x+4)/5} = \boxed{\frac{x+2y}{2x+4}}, \quad 0\le y\le 2$$

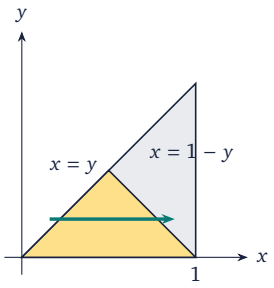
Con $x = \tfrac{1}{2}$ el denominador es $2\cdot\tfrac{1}{2}+4 = 5$:

$$P\left(Y<1 \mid X=\tfrac{1}{2}\right) = \int_0^1 \frac{0.5+2y}{5}\,dy = \frac{1}{5}\left[0.5y+y^2\right]_0^1 = \frac{1.5}{5} = \boxed{0.3}$$

e Curva de regresión

$$\mathrm{E}[Y\mid x] = \int_0^2 y\cdot\frac{x+2y}{2x+4}\,dy = \frac{1}{2x+4}\left[\tfrac{xy^2}{2}+\tfrac{2y^3}{3}\right]_0^2 = \frac{2x+\frac{16}{3}}{2x+4} = \boxed{\frac{3x+8}{3\,(x+2)}}$$

RESUELTO 39 **Problema 3: densidad sobre un triángulo** Simulacro



a Valor de k

Soporte: triángulo bajo $y = x$. Flecha vertical de $y = 0$ a $y = x$:

$$\int_0^1 \int_0^x x\,dy\,dx = \int_0^1 x^2\,dx = \tfrac{1}{3} \quad \Rightarrow \quad \boxed{k = 3}$$

b $P(X+Y \le 1)$

Dentro del soporte, $x + y \le 1$ deja el triángulo amarillo. Con flecha horizontal no hay que partir: para $0 \le y \le \frac{1}{2}$, entra en $x = y$ y sale en $x = 1 - y$.

$$P(X+Y \le 1) = \int_0^{1/2} \int_y^{1-y} 3x\,dx\,dy = \int_0^{1/2} \tfrac{3}{2}\left[(1-y)^2 - y^2\right] dy = \tfrac{3}{2}\int_0^{1/2} (1-2y)\,dy = \tfrac{3}{2}\left[y - y^2\right]_0^{1/2} = \boxed{\tfrac{3}{8}}$$

c Independencia

$$f_X(x) = \int_0^x 3x\,dy = 3x^2,\ 0 \le x \le 1 \qquad f_Y(y) = \int_y^1 3x\,dx = \tfrac{3}{2}(1-y^2),\ 0 \le y \le 1$$

$f_X\, f_Y = \frac{9}{2}x^2(1-y^2) \neq 3x$, y además el soporte es triangular: no son independientes

d Covariancia y correlación

1 Esperanzas con las marginales

$$\mathrm{E}(X) = \int_0^1 3x^3 dx = \tfrac{3}{4} \qquad \mathrm{E}(X^2) = \int_0^1 3x^4 dx = \tfrac{3}{5}$$

$$\mathrm{E}(Y) = \int_0^1 \tfrac{3}{2}(y - y^3)\,dy = \tfrac{3}{2}\left(\tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{4}\right) = \tfrac{3}{8} \qquad \mathrm{E}(Y^2) = \int_0^1 \tfrac{3}{2}(y^2 - y^4)\,dy = \tfrac{3}{2}\left(\tfrac{1}{3} - \tfrac{1}{5}\right) = \tfrac{1}{5}$$

2 $\mathrm{E}(XY)$ con la conjunta

$$\mathrm{E}(XY) = \int_0^1 \int_0^x xy\,(3x)\,dy\,dx = \int_0^1 3x^2 \cdot \tfrac{x^2}{2}\,dx = \tfrac{3}{2} \cdot \tfrac{1}{5} = \tfrac{3}{10}$$

3 Variancias y covariancia

$$\mathrm{Var}(X) = \tfrac{3}{5} - \tfrac{9}{16} = \tfrac{3}{80} \qquad \mathrm{Var}(Y) = \tfrac{1}{5} - \tfrac{9}{64} = \tfrac{19}{320} \qquad \mathrm{Cov}(X,Y) = \tfrac{3}{10} - \tfrac{3}{4} \cdot \tfrac{3}{8} = \tfrac{3}{10} - \tfrac{9}{32} = \boxed{\tfrac{3}{160} = 0.01875}$$

4 Correlación

$$\rho = \frac{0.01875}{\sqrt{0.0375}\,\sqrt{0.059375}} = \frac{0.01875}{0.04719} = \boxed{0.397}$$

RESUELTO 40 **Problema 4: combinación lineal** Simulacro

1 Junto los datos

$\sigma_X = \sqrt{9} = 3$, $\sigma_Y = \sqrt{4} = 2$, y $\text{Cov}(X,Y) = \rho\,\sigma_X\sigma_Y = (-0.5)(3)(2) = -3$. Coeficientes: $a = 2$, $b = -3$, $c = 5$.

2 Media

$$\text{E}(W) = 2(4) + (-3)(-2) + 5 = 8 + 6 + 5 = \boxed{19}$$

3 Variancia

$$\text{Var}(W) = 2^2(9) + (-3)^2(4) + 2(2)(-3)(-3) = 36 + 36 + 36 = \boxed{108}$$

4 Si fueran independientes

Sin término cruzado: $\text{Var}(W) = 36 + 36 = \boxed{72}$

RESUELTO 41 **Problema 5: valor esperado con contexto** Simulacro

1 Traduzco

Queda lo que había menos lo vendido: $g = Y - X$.

2 Límites

Soporte $0 \le x \le y \le 1$ (triángulo sobre la diagonal). Afuera y de 0 a 1; la flecha horizontal entra en $x = 0$ y sale en $x = y$.

3 Integro adentro

$$\int_0^y (y - x)\,6x\,dx = \int_0^y (6xy - 6x^2)\,dx = \Big[3x^2y - 2x^3\Big]_0^y = 3y^3 - 2y^3 = y^3$$

4 Integro afuera

$$\text{E}(Y - X) = \int_0^1 y^3\,dy = \boxed{\tfrac{1}{4}} \qquad \text{(250 litros en promedio)}$$

9.4 Respuestas del autoexamen de tus apuntes

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Inciso	B	A	B	B	B	D	C	E	D	A
Valor	$\frac{1}{500}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{x}{6} - \frac{1}{12}$	$\frac{2x}{y^2}$	0.8	1.88	0	8	13 y 12.87	−0.408

El procedimiento de cada pregunta está en la guía: 1 y 2 en el capítulo 4; 3 y 4 en el 5; 5 y 6 en el 6; 7 y 10 en el 7; 8 y 9 en el 8.

9.5 Hoja de bolsillo: todo el tema en una página

1 HALLAR LA CONSTANTE

$\sum\sum f_{XY} = 1$ o $\iint f_{XY}\,dx\,dy = 1$, y despejo. Después reescribo la densidad con el valor.

2 PROBABILIDAD DE UN EVENTO

Tabla: marco celdas y sumo. Densidad: dibujo, sombreo, flecha, integral doble. Afuera números; adentro, donde entra y sale la flecha.

3 MARGINAL

$f_X(x) = \sum_y f_{XY}$ o $\int f_{XY}\,dy$.

Sumo o integro **la otra** variable y escribo su intervalo.

4 CONDICIONAL

$f_{X|y_0} = \dfrac{f_{XY}(x, y_0)}{f_Y(y_0)}$. Conjunta entre la marginal de lo conocido. Con desigualdad: $\dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$.

5 INDEPENDENCIA

¿$f_{XY} = f_X\, f_Y$ en **todo** punto? Una falla basta para decir que no. Soporte no rectangular: dependientes.

6 VALOR ESPERADO

$\mathrm{E}[g] = \sum\sum g\, f_{XY}$ o $\iint g\, f_{XY}$.

$\mathrm{E}(aX + bY + c) = a\,\mathrm{E}(X) + b\,\mathrm{E}(Y) + c$ siempre.

7 CURVA DE REGRESIÓN

$\mathrm{E}[Y \mid x] = \int y\, f_{Y|x}(y \mid x)\,dy$. Pasos: marginal, condicional, integrar. Independientes: constante.

8 COVARIANCIA Y CORRELACIÓN

$\mathrm{Cov} = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$, $\rho = \dfrac{\mathrm{Cov}}{\sigma_X \sigma_Y}$.

Siempre $-1 \le \rho \le 1$. Independientes: ambas valen 0.

9 COMBINACIÓN LINEAL

$\mathrm{Var}(aX + bY + c) =$

$a^2\,\mathrm{Var}(X) + b^2\,\mathrm{Var}(Y) + 2ab\,\mathrm{Cov}(X, Y)$.

Si dan ρ: $\mathrm{Cov} = \rho\,\sigma_X \sigma_Y$.

10 ANTES DE ENTREGAR

¿Todo suma 1? ¿Intervalos escritos? ¿k sustituida? ¿Resultados encerrados? ¿ρ entre -1 y 1?

> **Calculadora TI-Nspire CX II.** Esta versión todavía no incluye qué pestaña del programa usar en cada tipo de ejercicio. Se agregará cuando el programa esté hecho, como acordamos.